

第5章 数据通信与互联网

5.1 数据通信与网络

5.1.1 数据通信

1. 数据通信的基本概念

在通信领域,信息一般可分为语音、数据和视频与图像三大类型。数据是具有某种含义的数字信号的组合,如字母、数字和符号等。这些字母、数字和符号在传输时,可以用离散的数字信号逐一准确地表达出来,例如可以用不同极性的电压、电流或脉冲来代表。将这样的数据信号加到数据传输信道上进行传输,到达接收地点后再正确地恢复出原始发送的数据信息。

如果一个通信系统传输的信息是数据,则这种通信被称为数据通信。更具体来说,数据通信是指计算机和其他数字设备之间通过通信节点,以有线或无线链路进行数字信息的交换。我们知道计算机的输入/输出都是数据信号,而数据通信就是以传输数据为业务的一种通信方式,因此是计算机和通信相结合的产物;是计算机与计算机,计算机与终端以及终端与终端之间的通信;是按照某种协议连接信息处理装置和数据传输装置,进行数据的传输及处理。计算机与通信相结合,克服了时间和空间上的限制,使人们可以利用终端在远距离共同使用计算机,以提高计算机的利用率,使计算机的应用范围扩大到各个社会生活领域,从而使信息化社会进一步向前推进。

2. 数据通信的特点

通常意义上的数据通信与电报、电话通信相比,数据通信具有如下特点。

(1) 数据通信是人-机或机-机通信,换句话说,数据通信至少有计算机或数字设备参与,计算机直接参与通信是数据通信的重要特征;

(2) 数据传输的准确性和可靠性较高;

(3) 传输速率高,要求接续和传输响应时间短;

(4) 数据通信的突发度高,通信持续时间差异大,是一种阵发式通信。

数据通信和传统的电话通信的重要区别之一是:电话通信必须有人直接参加,经过摘机拨号-接通线路-双方都确认的过程才可通话。在通话过程中有听不清楚的地方还可要求对方再讲一遍等。在数据通信中也必须解决类似的问题,才能进行有效的通信。但由于数据通信没有人直接参加,所以必须对传输过程按一定的规程进行控制,以便使双方能协调可靠地工作,包括通信线路的连接、收发双方的同步、工作方式的选择、传输差错的检测与校正、数据流的控

制、数据交换过程中可能出现的异常情况的检测和恢复,这些都是要按双方事先约定的传输控制规程(即所谓协议)来完成的。

3. 数据通信模型

典型的数据通信模型包括数据终端设备(Data Terminal Equipment,DTE)、数据通信设备(Data Communications Equipment,DCE)和传输信道,如图 5-1 所示。传输信道是用户向运营商申请的网路服务(例如,与某个 ISP 的拨号连接)。DTE 在两个数据设备之间无差错地传输数据,它主要负责传输和接收数据以及差错控制。DTE 一般支持端用户应用程序、数据文件和数据库,还可以连接任何类型的计算机终端,包括 PC、打印机、复用器和局域网连接设备。

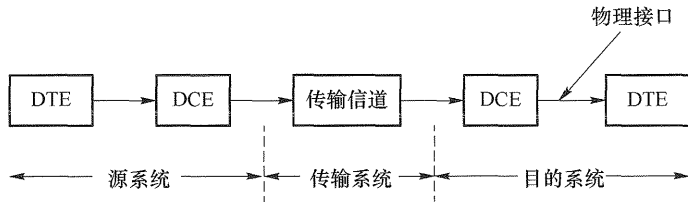


图 5-1 数据通信模型

DCE 提供 DTE 和传输信道之间的接口。它在 DTE 和传输信道之间建立、维持和终止连接。DCE 负责确保从 DTE 出来的信号与传输信道兼容,例如,如果是模拟语音级信道,DCE 负责将从 PC 输出的数字数据转换为模拟形式,再传送到信道上。根据网路业务的不同,网路中可能会发生各种不同的转换(例如,数字到模拟的转换、电平的转换)。DCE 的信号编码就完成这些转换功能。例如,DCE 需要确定比特 1 和比特 0 所对的电平值,还要规定比特流中连续传送的 1 或者 0 的个数,如果连续传送过多的 1 或者 0,则不便于接收端同步时钟的提取,因此有可能引起传输差错。DCE 应用这些规则来完成所需要的信号转换。DCE 设备有网路终端单元、PBX 数据终端接口和调制解调器等,这些 DCE 完成相同的基本功能,但名字可能不同,这取决于它们所连接的网路业务的类型。

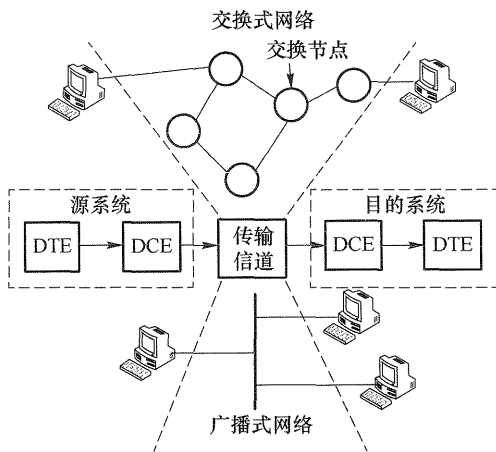


图 5-2 数据通信网路

5.1.2 数据通信网路

最简单的数据通信形式是两个数字设备(如 PC)之间点对点用传输介质(如双绞线)直接连接。但是两个设备点对点的直接连接常常是行不通的,比如当两个设备之间的距离很远或有一组设备,每台设备都可能在不同的时间与不同的设备连接时,如果采用点对点直接连接,则花费较昂贵。

解决上述问题的办法是将所有设备都连接到一个通信网路上。图 5-2 所示为通信网路的两种主要类型:交换式网路和广播式网路。

众多的用户要想完成互相之间的信息通信,就要由传输介质和中间节点设备组成的网路来完成信息的传输和交换,这样就构成了网路。实现数据通信的网路就是数据通信网路。

计算机网络是最常见的数据通信网络,计算机网络是由分布在不同地点的计算机通过传输介质连接在一起实现信息传输的系统,计算机网络的基本目标是数据传输和资源共享。其中,因特网(Internet)是目前覆盖范围最大、知名度最高的计算机网络。

随着云计算、人工智能和大数据技术的迅速发展,数据通信网络也发生着巨大的变化。网络发展的一个趋势是网络服务化,建立数据中心,更敏捷地为业务服务,网络更简单、更智能,更节约成本,更容易维护。数据中心是提供计算和存储能力的重要引擎,数据中心网络通常包含服务器、存储、各种网络设备等。在云数据中心,服务器、存储、网络及应用等实现虚拟化,用户可以按需调用各种资源。当前运营商提供的公用数据通信网络的典型组网结构如图 5-3 所示。

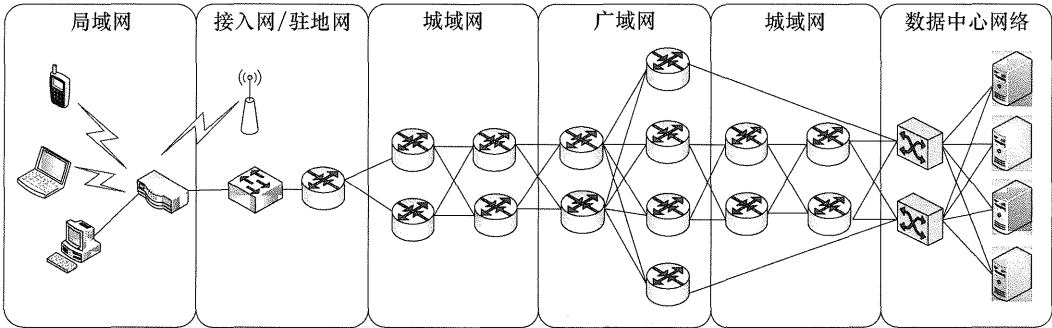


图 5-3 典型数据通信网络

同时,物联网(Internet of Things, IoT)技术的发展,使得网络终端设备形态发生了巨大的变化(如图 5-4 所示),即在传统的数据通信网络的基础上增加了感知层。感知层由大量异构的传感节点、射频标签(RFID)、穿戴设备等智能终端设备通过各种近距离无线连接组成,IoT 感知层常用的近距离通信技术有无线局域网(Wi-Fi)、RFID 与近场通信(NFC)、蓝牙、Zigbee、现场总线(CAN)、超宽带(UWB)等。物联网的普遍连接有望改善人们生活和工作的各个方面。

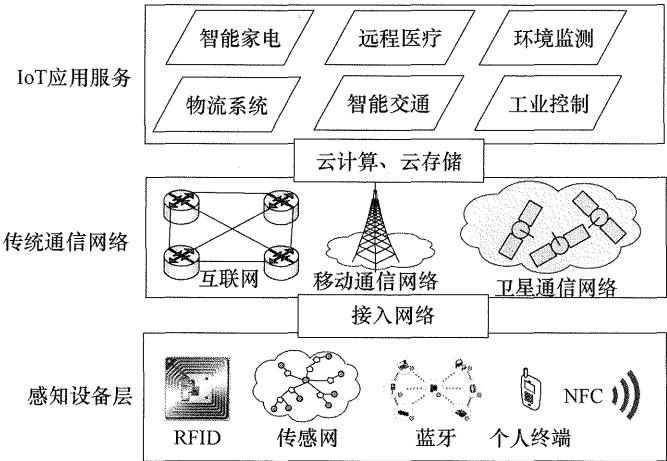


图 5-4 物联网体系结构

5.1.3 数据交换技术

1. 交换概念

交换概念最早由电话网络引入,早期的电话网络中存在一定数量的用户终端,将所有的用户终端实现一一互连并使用开关加以控制,就能实现任意两个用户之间的通信,这种连接方式称为直接相连,如图 5-5 所示。

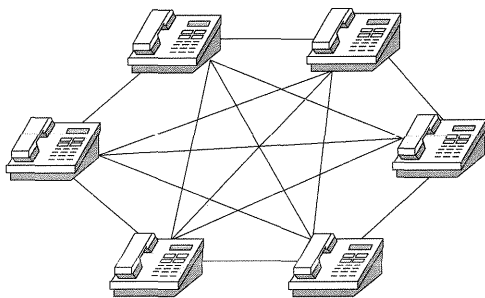


图 5-5 直接相连方式

采用这种连接方式,当有 N 个用户时,就需要设置 $N \times (N-1)$ 对连接线路。若用户数量有微小增加,则导致连接线路数量急剧增加,且由于线路对每个用户是专用的,所以线路利用率不高。同时,为了实现通信过程的可控性,每个用户终端处还需要设 $(N-1)$ 个开关施加控制,因此这种互连方式既不经济,又很难操作,仅适应于极其简单、规模很小的通信网络,不具有实用价值。

针对上述问题,一个可行的办法是给为数众多的用户引入一个公用的互连设备——交换机(如图 5-6 所示)。所有的用户终端均各自通过一对专用线路连接到交换机上,交换机的作用是通过本身的控制功能实现任意两个用户终端的自由连接,交换机所在的位置即称为交换节点。通过设置交换机,一方面大大减少了用户线路的使用数量,降低了网络建设的成本;另一方面由于呼叫接续、选路等功能均由交换机实现,因此也降低了控制的复杂度,提高了网络的可靠性。

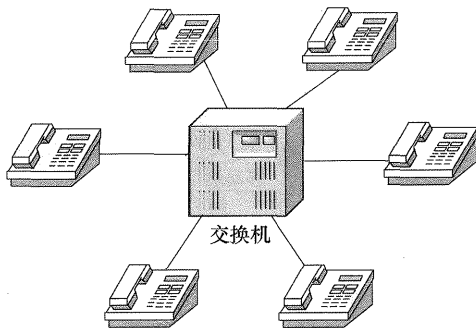


图 5-6 交换相连方式

2. 交换技术分类

交换是网络实现数据传输的重要技术,在数据从源节点到目的节点的通信过程中,交换节

点并不关心数据的内容,只是负责把数据从一个节点传到下一个节点,直到到达信宿节点为止。

随着数据通信技术和演变,其网络交换技术历经了电路方式、报文方式、分组方式、帧方式、信元方式、标记交换等多种技术。其中,电路交换、报文交换和分组交换是三种最基本的技术。

(1) 电路交换。电路交换是传统的公用交换电话网(PSTN)采用的语音数据交换技术,电路交换是一种预先分配资源的交换方式,在多个输入线和输出线之间直接形成传输信息的物理链路。不管在这条电路上实际有无数据传输,电路一直被占用,直到双方通信完毕拆除连接为止。

电路交换分三个阶段:

- ① 连接建立阶段(预先分配资源);
- ② 数据传输(独占预先分配的资源);
- ③ 连接清除阶段(释放资源)。

电路交换的特点:呼损、发送方与接收方速率相同、延迟短且固定,适用于连续的、具有固定带宽需求的语音传输。

(2) 报文交换。20世纪60年代和70年代,计算机网络产生并迅速发展,为了获得较好的信道利用率,出现了采用“存储-转发”的报文交换方式的想法,其基本原理是用户之间进行数据报文传输,主被叫用户之间不需要预先分配资源,主叫用户报文先进入本地交换机存储器,等到连接该交换机的输出中继线空闲时,再根据确定的路由转发到目的交换机。该交换方式中的每条路由不是固定分配给某一个用户,而是由多个用户进行统计复用,如图5-7所示。

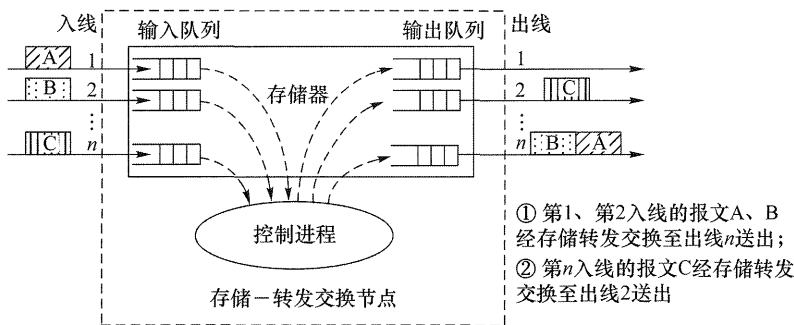


图 5-7 存储-转发交换技术

报文交换中,若报文较长,则需要较大容量的存储器,而且交换节点将大报文转发到输出线路上的时延较长,会造成输出队列的平均等待时延,增加网路延迟时间,降低通信线路的使用效率。

(3) 分组交换。分组交换与报文交换都是采用“存储-转发”交换方式,但分组方式在发送方需要将传送的信息划分为一定长度的包,称为分组(Packet)。每个分组前边都加上固定格式的分组头,用于指明该分组的发端地址、收端地址及分组序号等,网络以分组为单位进行存储转发。

分组交换与报文交换相比,有许多优点。首先,分组交换对信道带宽采用了动态复用技术,效率明显提高。其次,分组在各交换节点之间传送比较灵活,交换节点不必等待整个报文的其它分组到齐,而是一个分组、一个分组地转发。这样大大压缩节点所需的存储容量,也缩

短了网络的时延。最后,较短的分组比长的报文可大大减少差错的产生,提高了传输的可靠性。分组交换是目前数据通信网普遍采用的交换方式。

5.2 网络参考模型

在两台计算机或者多台网络设备交换信息之前,必须建立通信连接,这就需要网络协议。网络协议就是一组规则,两台设备使用它实现通信。异构的计算机之间通信需要实现复杂的功能,比如传输介质上的光/电信号与计算机处理的二进制比特数据之间的转换、两台通信设备之间的差错控制与流量控制、路由选择与交换、数据压缩与加密等。为了便于定义和设计实现复杂的功能,网络通常采用层次化体系结构来描述,层次化结构的优点是便于模块化设计,各层可以根据需要独立地进行修改或扩充功能,不同的高层用户可以共享公共低层的服务,而且有利于不同制造厂家的设备互连。但是,层次结构也具有一些缺点,比如信息在各层次间传递时需要增加一些辅助信息,因此增加了网络的开销。另外,由于考虑到协议的通用性、标准化,在不同层次之间可能会造成少许的功能重复现象。

5.2.1 协议与服务

协议与服务是网络层次化结构中最基本的两个概念。协议是通信双方事先约定的、在通信过程中必须遵守的规则和约定的集合,协议由硬件或软件实现。一个协议可能只包含一个功能,或者由一组功能在一起完成某个任务。协议堆栈(简称协议栈)由多个协议组成,它们在一起完成计算机之间的信息的交换。

网络层次化体系结构将整个通信过程分解成各层提供的功能,在每层中,一台设备的进程只能与另一台设备的对等进程进行通信,如图 5-8 所示。第 n 层的进程称作第 n 层实体。第 n 层实体间通过交换协议数据单元(Protocol Data Unit, PDU)进行通信。每个 PDU 包括一个头部,头部中含有协议控制信息。通常用户信息为服务数据单元(Service Data Unit, SDU)格式。第 n 层实体的行为由一组规则或约定进行管理,通常将这些规则与约定称作第 n 层协议。

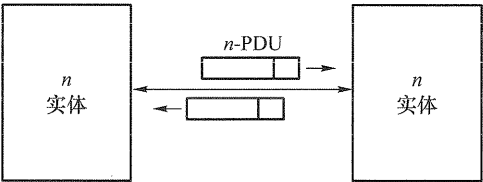


图 5-8 对等实体通信

对等进程间的通信是虚拟的,并不存在实际的直接通信链路。为了进行通信,第 $n+1$ 层实体需利用第 n 层提供的服务,第 $n+1$ 层 PDU 传输的完成,是通过称为第 n 层服务访问点(Service Access Point, SAP)的软件端口将信息块从第 $n+1$ 层交换到第 n 层而实现的,如图 5-9 所示。该信息块由控制信息和第 n 层 SDU 组成,它就是第 $n+1$ 层 PDU 本身。

第 n 层提供的服务一般包括接收来自 $n+1$ 层的信息块与传送信息块到它的对等进程,而对等进程再将信息块传送到它的 $n+1$ 层用户。第 n 层提供的服务可以是面向连接的或无连

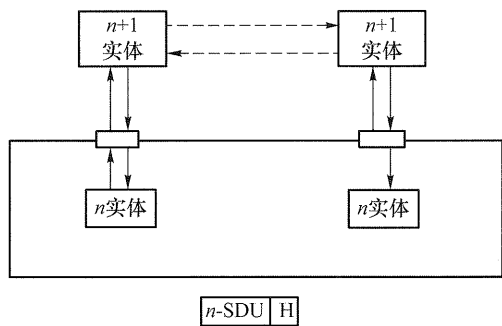


图 5-9 相邻层实体间的信息传递过程

接的,其中面向连接的服务包含以下三个步骤。

- (1) 在两个 n 层 SAP 间建立连接。该建立过程包括协商连接参数和初始化“状态信息”,如序号、流量控制变量与存储位置等;
- (2) 利用 n 层协议实际传送 n -SDU;
- (3) 断开连接,释放用于该连接的各种资源。

在无连接服务中,不存在连接建立,每个 SDU 在 SAP 间直接传送。在这种情况下,从 $n+1$ 层到 n 层控制信息必须包含为传送该 SDU 所需的所有地址信息。实体间交换的信息块长度可从几字节到几兆字节或是连续的字节流。很多传输系统对可传送的信息块最大长度有一定的限制,如在以太网中,其最大长度为 1 500 Byte。因此,当要传送的字节数超过给定层允许的最大信息长度时,必须将其分割成若干适当长度的信息块,如图 5-10 所示。

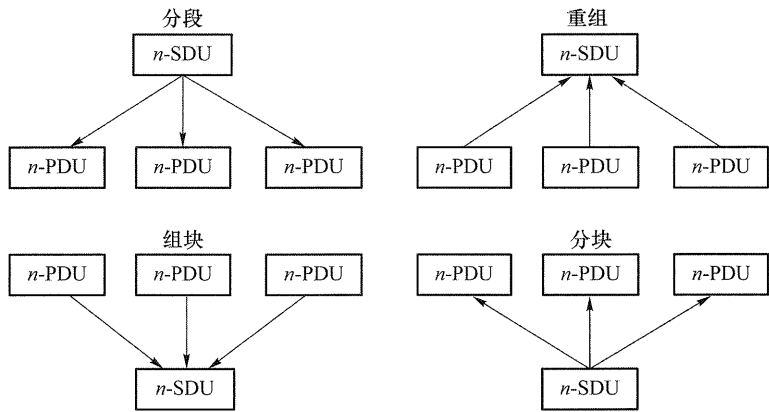


图 5-10 信息块的分段与重组以及组块和分块

5.2.2 OSI 参考模型

早期的网络体系结构是由厂商各自直接开发的,它们之间互不兼容,只能应用于相应厂家的用户。为解决这一问题,国际标准化组织(ISO)首先开发出开放系统互连(Open System Interconnection, OSI)参考模型,后来又开发了有关的标准协议。这种模型提供了一种描述整个通信系统的框架,方便了标准的开发,在网络设计中发挥了重要作用。

如图 5-11 所示,OSI 参考模型分为 7 层,它描述了通过网络传递信息所必须完成的工作。

当数据通过网络传输时,它必须通过 OSI 模型的每一层。数据经过每一层时都要附加上一些信息。到了接收端,这些附加的信息又被移走。第 4~7 层在端节点实现,称为上层协议;第 1~3 层称为底层协议,其功能是由计算机和网络共同执行的。OSI 模型仅仅是一个模型,也就是一个概念框架,用于描述网络设备或成员所必需的功能。没有哪个实际的网络产品严格地遵照该模型来实现。

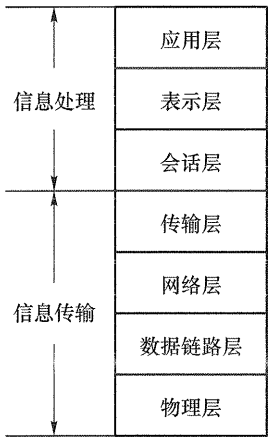


图 5-11 OSI 参考模型

下面从应用层开始依次简述各层的基本功能。

第 7 层:应用层,负责在用户程序和网络其他业务之间交换信息。这一层支持应用和用户程序。

第 6 层:表示层,采用软件应用可以理解的格式来表示信息。它完成数据格式的转换,从而可以提供一个标准的应用接口和公共的通信服务。它提供的服务有加密、压缩和转换格式。

第 5 层:会话层,负责会话连接的建立、管理和安全性。用户与用户的逻辑上的联系(两个表示层进程的逻辑上联系)通常称为会话。会话层按照在应用进程之间约定的原则,建立、监视计算机之间的会话连接,提供进程间通信的控制结构。

第 4 层:传输层,提供端到端的数据可靠传输,包括差错控制、流量控制和拥塞控制等功能。

第 3 层:网络层,负责数据分组的选路和转发。它定义了网络之间以及设备之间如何传递信息,包括分组的交换、选路、拥塞控制等。

第 2 层:数据链路层,将数据组装成帧进行传输。它将一些“0”和“1”比特封装进一个帧中,使得信息可以在相同网络上的两个设备之间传递。这一层协议规定了在两个相邻设备之间传送数据帧所必须遵守的规则。数据链路层协议的例子有 PPP 协议、IEEE802. 3(以太网标准)、IEEE802. 11(Wi-Fi 标准)等。

第 1 层:物理层,定义了传输介质如何连接到计算机上,以及电信号或光信号如何在传输介质上传输。物理层定义了所支持的电缆或无线接口的类型,以及支持的传输速率。根据物理接口的不同,每种网络业务和网络设备都有相应的物理层规范。需要说明的是传输介质(如双绞线、光纤等)不属于物理层定义的内容。

5.2.3 TCP/IP 参考模型



TCP/IP 参考模型是互联网(Internet)的基础。TCP/IP 参考模型采用了四 TCP/IP 模型层的层级结构,每一层都使用它的下一层所提供的服务来完成本层的功能。这四层从上往下依次是应用层、传输层、网络层和网络接入层。

(1) 应用层:向用户提供一组常用的应用程序。应用层协议的例子有文件传输协议(FTP)、Telnet、简单邮件传输协议(SMTP)和超文本传输协议(HTTP)。

(2) 传输层:负责端到端传送数据,支持面向连接和无连接两种服务。传输层协议的例子有传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

(3) 网络层(也称为网际层):负责 IP 数据报的转发和路由,保证数据报到达目的主机。该层是将整个网络体系结构贯穿在一起的关键层,TCP/IP 参考模型唯一支持的网络层协议

是网际协议(IP)。

(4) 网络接入层(也称为链路层):TCP/IP 参考模型的底层,负责对实际的网络媒体进行管理,接收 IP 数据报并通过网络将其发送出去,或者从网络上接收帧,剥离出 IP 数据报交给网络层。

TCP/IP 参考模型和 OSI 参考模型的目的和实现的功能都一样,本质上它们都采用了分层结构,并在层间定义了标准接口,上层使用下层提供的服务;在对等层间采用协议来实现相应的功能。这两种模型在层次划分上也有相似之处。

但这两种模型的提出是相互独立的,出发点也不同。因此在使用上有很大的不同。TCP/IP 参考模型和 OSI 参考模型比较如图 5-12 所示。OSI 参考模型理论比较系统、全面,对具体实施有一定的指导意义,但是与具体实施还有很大的差别,要完整地实现 OSI 参考模型所规定的所有功能是非常困难的;TCP/IP 参考模型则是在实践中逐步发展而来的。TCP/IP 和互联网的发展相辅相成,但由于 TCP/IP 由实际应用发展而来,缺乏统一的规划,层次划分并不十分清晰。事实上,在实际网络设计和教学中,应用得更为广泛的是五层模型(也称为 TCP/IP 对等模型)。

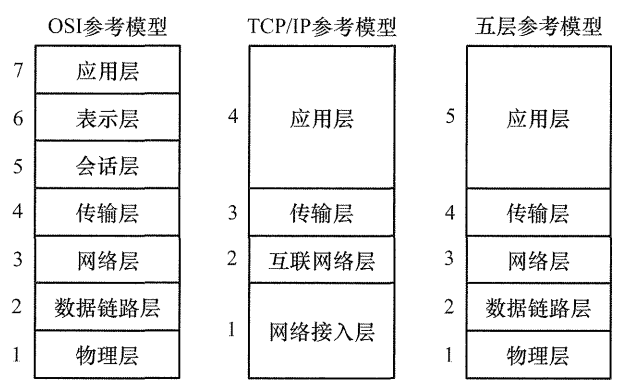


图 5-12 OSI 参考模型、TCP/IP 参考模型和 TCP/IP 对等模型(五层模型)

5.3 网络结构与典型设备

根据设备的功能、在网络中的位置以及设备实现的协议层次的不同,网络中的设备可以分为两类:终端设备和网络设备。其中,终端设备是数据通信的源端或目的端,一般支持全协议栈功能,典型的设备有服务器、个人计算机 PC 等;网络设备是数据通信的中间转发设备,负责数据的路由与交换,一般仅支持部分协议栈功能,典型的网络设备包括路由器和交换机等。

5.3.1 网络中的典型设备

网络中的典型设备主要有交换机、路由器、防火墙和家庭无线接入设备(WAC 和 AP)。

1. 交换机

交换机是工作在数据链路层的网络设备,是最常见的网络设备之一,负责连接终端设备(PC、服务器等)实现局域网内的数据交换与传输。交换机的主要功能如下。

- (1) 转发数据帧:接收终端设备发送的数据帧,根据目的 MAC 地址查找相关表项,转发、泛洪或者丢弃数据帧。
- (2) 生成与维护转发表:学习每个接口相连设备的 MAC 地址,并维护 MAC 地址转发表。
- (3) 接入控制:实现终端设备的准入控制。

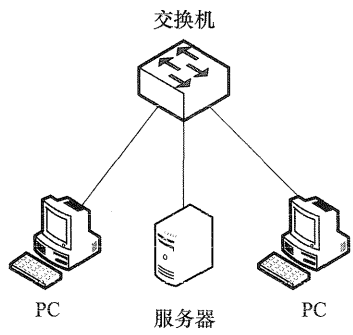


图 5-13 单个交换机组网

使用交换机可以组建一个园区网络,小型的园区网络中终端数量较少,一台交换机即可满足需求(见图 5-13)。在交换机的面板上存在一定数量的以太网接口,PC、打印机或服务器等终端通过网线连接在交换机的接口上,从而实现相互通信。当然,一台交换机所提供的接口数量毕竟有限,随着园区规模变大、终端数量增多,此时就需要多台交换机以级联的方式共同组网来连接所有的终端。

2. 路由器

路由器是工作在网络层的网络互联设备。路由器中存放着一个路由表,根据它决定用户数据的流向。路由器可以用于连接多个网络和多种传输介质,适用于复杂和大型的网络互连。路由器根据用户的要求(包括成本、速度和优先等级等)选路,还可以在网络变化时,做出变更路由的决定。

路由器的功能如下。

- (1) 生成和维护路由表(Routing Table):路由器可以获知与它相连的网络设备的地址,运行特定的路由协议并据此建立和更新路由表。
- (2) 选路和交换:路由器根据路由表实现数据分组的转发。
- (3) 实现网络地址转换、访问控制等功能。

路由器可以实现不同类型的网络(如局域网、城域网、广域网等)的互联,如图 5-14 所示。

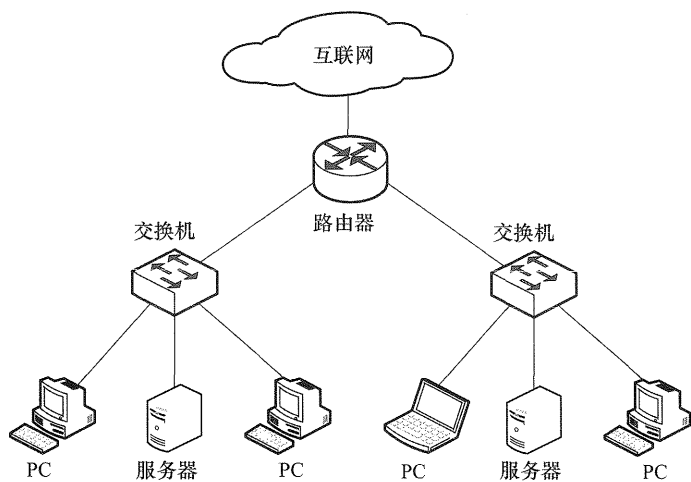


图 5-14 用路由器连接网络

路由器有输入端口和输出端口,前者用来接收分组,后者用来向分组的目的地发送分组。当分组到达输入端口时,路由器检查分组报头,获取目的地址,并根据目的地址查找“路由表”。根据路由表中的信息,分组被送到某个特定的输出端口,然后输出端口将分组发送到下一个路由器,这个路由器离分组的目的地更近了一步。分组是逐节点传送的(即路由器到路由器)。

3. 防火墙

计算机网络按区域范围划分,可以分成局域网、广域网、互联网等。在局域网内还可以进一步细分为网段。不同的网段、不同的局域网之间,就好像不同的省(市)、不同的国家一样有一个边界。防火墙(Firewall)是计算机网络中的边境检查站,如图 5-15 所示。受防火墙保护的是内部网络。也就是说,防火墙是部署在两个网络之间的一个或一组部件,要求所有进出内部网络的数据流都通过它,并根据安全策略进行检查,只有符合安全策略、被授权的数据流才可以通过,由此保护内部网络的安全。它是一种按照预先制定的安全策略来进行访问控制的软件或设备,主要是用来阻止外部网络对内部网络的侵扰,是一种逻辑隔离部件,而不是物理隔离部件。

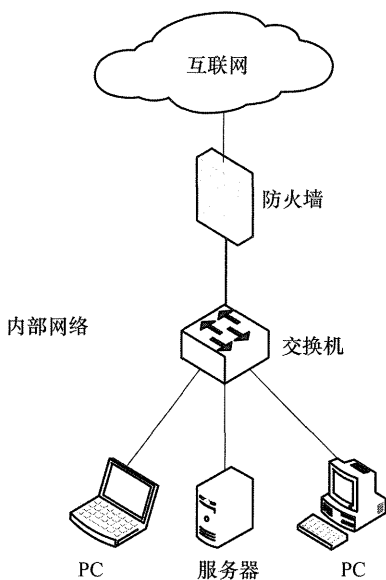


图 5-15 防火墙在网络中的位置

防火墙的功能如下。

(1) 访问控制:防火墙通过身份识别,辨别请求访问内部网络者的身份,然后根据该用户所获得的授权,控制其访问授权范围的内容,保护网络的内部信息。

(2) 内容控制:防火墙对穿越防火墙的数据内容进行控制,阻止不安全的数据内容进入内部网络,影响内部网络的安全。

(3) 安全日志:防火墙可以完整地记录网络通信情况,通过分析、审计日志文件,可以发现潜在的威胁,并及时调整安全策略进行防范。

(4) 集中管理:防火墙针对不同的网络情况与安全需求,制定不同的安全策略,并可以根据情况的变化改进安全策略。

(5) 其他附加功能:防火墙还有其他一些附加功能,如支持虚拟专网 VPN、网络地址转换 NAT 等。

4. 家庭无线接入设备

家庭无线接入设备在现代家庭网络中扮演着关键的角色,为家庭用户提供了高效、稳定的无线网络连接。其是指用于在家庭环境中提供无线网络接入的设备,主要包括无线接入点

(Access Point, AP)和无线控制器(Wireless Access Controller, WAC)。这些设备通过 Wi-Fi 技术,为家庭中的各种设备提供网络连接。

(1) 无线接入点(AP)。AP 是无线局域网(WLAN)中提供无线网络接入的基础设备。AP 通过无线信号覆盖区域内的终端设备,如手机、平板电脑和智能家居设备。AP 的主要功能和特点如下。

- ① 无线覆盖:AP 通过天线发射无线信号,覆盖一定范围内的设备,提供网络接入。
- ② 信号放大:某些 AP 具有信号放大功能,可以增强无线信号的强度,扩大覆盖范围。
- ③ 多设备连接:AP 支持同时连接多个设备,满足家庭中各种网络设备的接入需求。
- ④ 简单配置:大多数家庭用 AP 具有友好的用户界面,配置简单,易于使用。

(2) 无线控制器(WAC)。WAC 是集中管理和控制多个无线接入点的设备。在大型家庭或多层住宅中,使用 WAC 可以简化无线网络的管理,提高网络的稳定性和性能。WAC 的主要功能如下。

- ① 集中管理:WAC 可以统一配置和管理多个 AP,简化了网络的管理和维护工作。
- ② 负载均衡:WAC 可以根据各 AP 的负载情况动态调整流量,确保网络资源的合理分配,提高整体网络性能。
- ③ 无缝漫游:在 WAC 的管理下,用户可以在不同 AP 之间无缝切换,保持网络连接的连续性,适合大面积覆盖需求。
- ④ 安全管理:WAC 提供高级别的安全管理功能,如用户认证、数据加密和入侵检测,确保无线网络的安全性。

图 5-16 所示的是 WAC+AP 的无线组网模式,WAC 负责管理所有的 AP,实现统一配置和监控。在这种组网方式下,AP 只负责接入,而路由和 DHCP 等功能由 WAC 完成,适合于需要大量 AP 进行统一管理的场景。

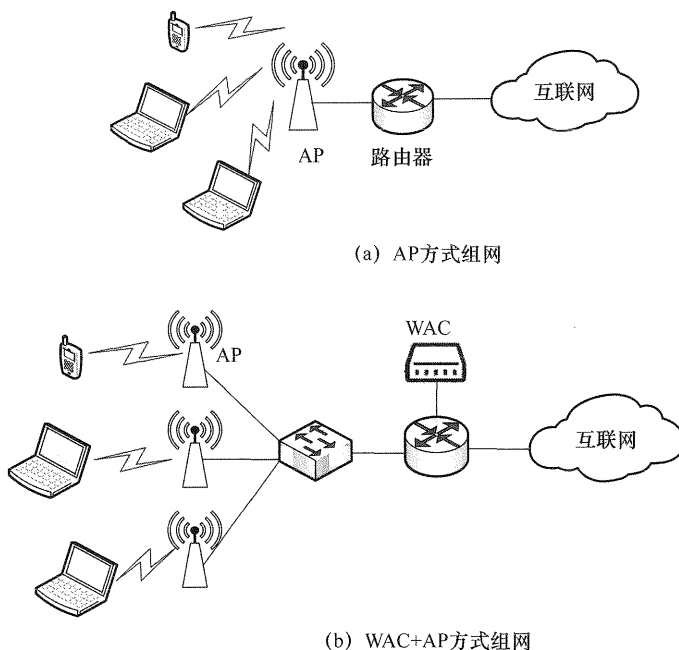


图 5-16 无线接入设备组网

5.3.2 网络拓扑结构

网络拓扑结构是指用传输介质(如双绞线、光纤等)互连各种设备(如 PC、路由器、交换机等)的结构化物理布局。网络中的计算机等设备要实现互联,就需要以一定的结构方式进行连接,这种连接方式就叫作“拓扑结构”。通俗地讲,就是这些网络设备是如何连接在一起的。典型的近距离通信网络多采用规则的拓扑结构,主要包括总线型结构、环型结构、星型结构等。广域网络(如 Internet)中由于节点数量多、覆盖区域大,常采用分层拓扑结构。

1. 总线型结构

总线型结构的所有节点都通过相应硬件接口连接到一条无源公共总线上,任何一个节点发出的信息都可沿着总线传输,并被总线上其他任何一个节点接收,它的传输方向是从发送点向两端扩散传送,是一种广播式结构,如图 5-17 所示。

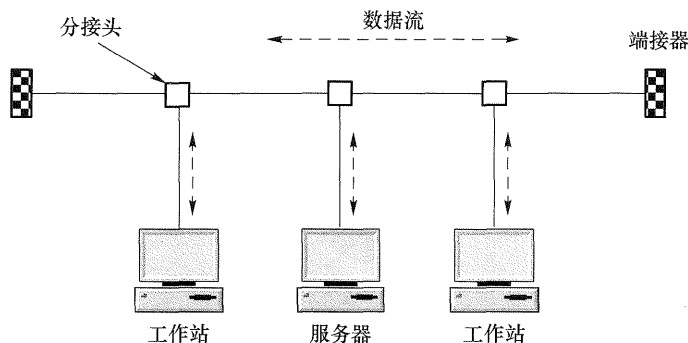


图 5-17 总线型局域网

总线型结构的优点是安装简单、易于扩充、可靠性高,一个节点损坏,不会影响整个网络工作,但由于共用一条总线,所以要解决两个节点同时向一个节点发送信息的碰撞问题,这对实时性要求较高的场合不太适用。另外,电缆的故障更是会影响到很多用户,并且在流量很大时网络速率将会下降。经典以太网 10Base-T 采用的就是总线型结构,目前该类拓扑结构使用较少。

2. 环型结构

在环型结构中,各节点以点到点的方式连接,形成一个封闭的环结构,如图 5-18 所示。信号在每个站点接收、再生,并传送到环上的下一个节点,并且数据在环上的传送是朝着一个方向进行的。

环型结构的一个优点是能够将信号传送到较远的距离,这是因为每个站点都可以再生信号。这种结构还易于实现分布式控制,而且所有的计算机都拥有平等的访问权。环型结构的另一个优点是实时性好、信息吞吐量大,节点可达几百个。但因环路是封闭的,所以扩充不便。

环型结构的缺点是对站点的故障比较敏感(即一个站点的故障可能会破坏整个环)。此外,环型网络不易隔离故障,而且网络的局部变动将影响整个网络的操作。为了提高可靠性,可在环型网中采用双环或多环等冗余措施。

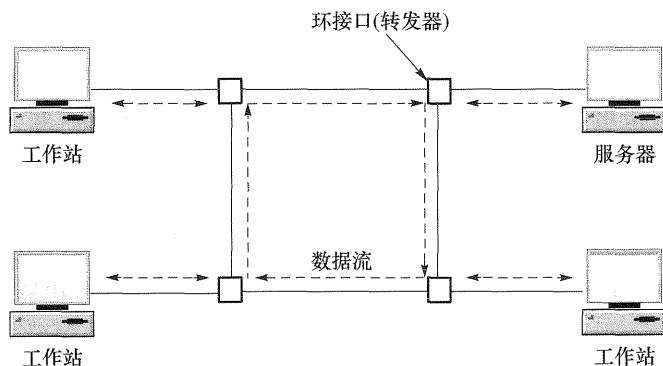


图 5-18 环型局域网

3. 星型结构

星型结构以中央节点为中心,一个节点向另一个节点发送数据,必须向中央节点发出请求,一旦建立连接,这两个节点之间就是一条专用连接线路,信息传输通过中央节点的存储—转接来完成,星型结构提供集中化的资源分配和管理,如图 5-19 所示。

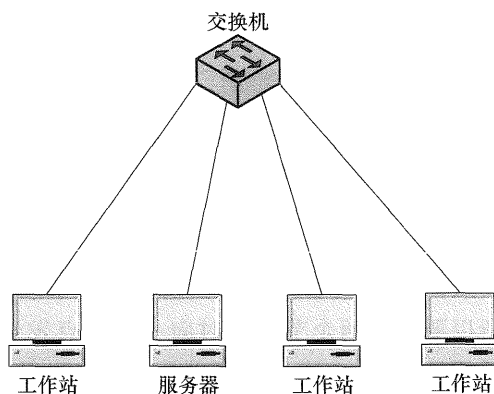


图 5-19 星型局域网

星型结构的优点是易于隔离故障、易于旁路和修复故障点,而且性价比较高,便于结构化布线,是目前局域网(如以太网)广泛采用的拓扑结构。

4. 层次化结构

当网络设备数量多、覆盖范围大时,上述平面化的规则的网络拓扑会出现连接数量过多或路由表过大的情况,因此终端较多的网络一般采用分级网络拓扑结构,图 5-20 所示的是一个分层的大型园区网络示意。

5.3.3 网络分类

根据不同的分类标准,计算机网络有多种类别,按照网络的覆盖范围分类,可以把计算机网络划分为如下类别。

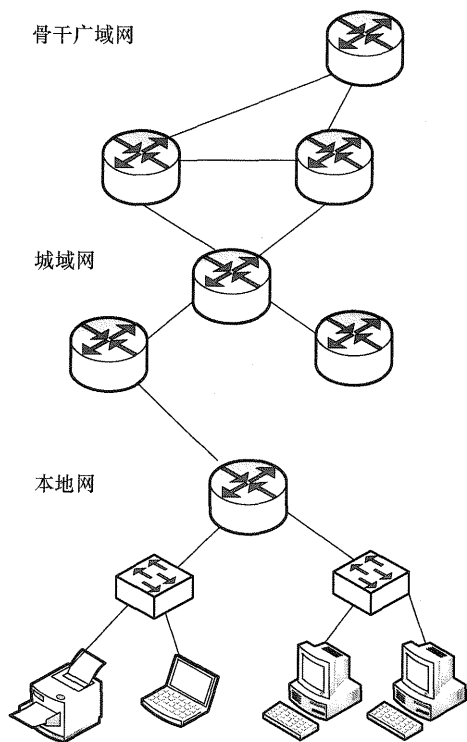


图 5-20 层次化拓扑结构

1. 个域网

个域网(Personal Area Network, PAN)覆盖个人局部范围(约 1 m),允许设备在一个人的活动范围内通信,常见的个域网的例子是利用个域网将可穿戴设备(如智能手环、手表等)与智能手机连接起来。典型的个域网包括:蓝牙(Bluetooth)(见图 5-21)、Zigbee 等。

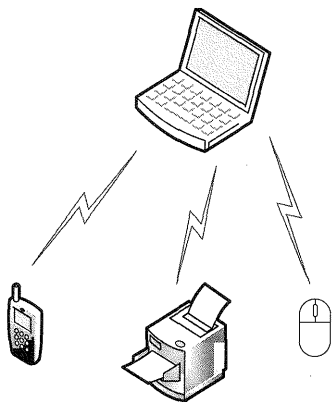


图 5-21 蓝牙组成个域网

2. 局域网

局域网(Local Area Network, LAN)是一种地理范围有限(1 km 以内)、使小区域内的各种通信设备互联在一起的通信网络,图 5-22 就是一个典型的局域网。局域网最主要的特点

是:网络为一个单位所拥有,且地理范围和站点数目有限。局域网的组成设备主要包括 PC、外围设备(如打印机等)、交换机等。

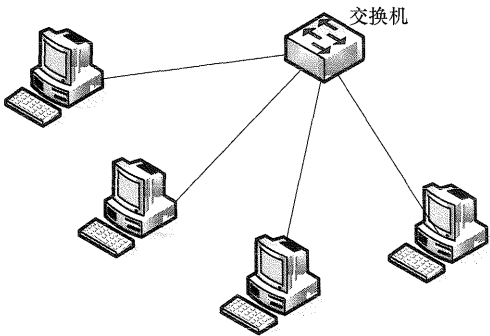


图 5-22 局域网

局域网的协议模型是 IEEE802 模型。IEEE802 模型与 OSI 参考模型对应关系见图 5-23。IEEE 主要对第一、二两层制定了标准,所以局域网的 IEEE802 模型是在 OSI 的物理层和数据链路层实现基本通信功能。IEEE802 对应于 OSI 的数据链路层,分为逻辑链路控制(LLC)子层和介质访问控制(MAC)子层。

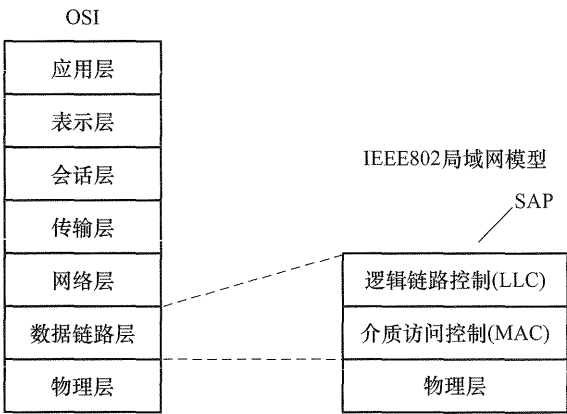


图 5-23 IEEE802 模型与 OSI 参考模型对应关系

(1) LLC 子层是指同网络层通信的逻辑接口。LLC 子层主要执行 OSI 基本数据链路协议的大部分功能。

(2) 介质访问控制(MAC)子层主要控制节点对介质的访问,实现介质访问控制功能如 CSMA/CD、CSMA/CA 等多种访问控制方式的有关协议。典型的局域网标准包括 IEEE802.3 以太网和 IEEE802.11 无线局域网系列标准。

典型的局域网包括以太网(Ethernet)和无线局域网 Wi-Fi。

3. 城域网

城域网(Metropolitan Area Network, MAN)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网。城域网可以被看作一种大型的 LAN,通常使用与 LAN 相似的技术。MAN 的一个重要用途是用作骨干网,通过它将位于同一城市内不同地点的主机、数据库,以及 LAN 等互相连接起来。

典型的城域网有宽带有线电视城域网、教育城域网和电子政务城域网等。

4. 广域网

广域网(Wide Area Network, WAN)是将地理位置上相距较远的多个计算机系统,通过通信线路按照网络协议连接起来,实现计算机之间相互通信的计算机系统的集合。广域网的地理范围从几十千米到几千千米,它能连接多个城市甚至一个国家、一个洲甚至多个洲,提供远距离通信,如图 5-24 所示。广域网由交换机、路由器等多种数据交换设备构成,具有技术和管理复杂、网络类型多样、应用种类繁多的特点。利用路由器将不同类型的局域网、城域网和广域网互联在一起就构成了互联网,也称为网络的网络。

典型的广域网有因特网、5G 网络和卫星通信网络等。

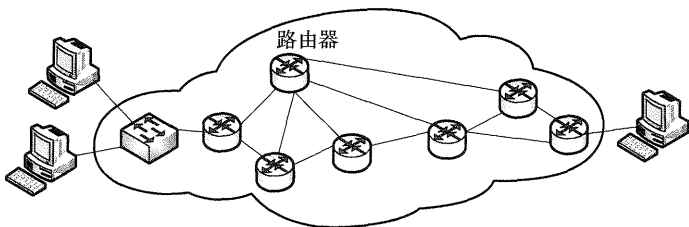


图 5-24 广域网

5.4 互联网

5.4.1 互联网概述

为了使计算机用户能够利用超出单个计算机系统范围的资源,网络应运而生。同样,单个网络内的资源也经常无法满足所有用户的需求,在一个网络上的用户经常需要和另一个网络上的用户通信。为了使连接在不同网络上的任意两台计算机之间能够进行通信,要求将各种不同类型的网络互相连接起来,使得位于任何网络上的两个站点之间能够互相通信。从用户的角度来看,一组相互连接的网络可以简化成一个统一的大网络,这个利用路由器将异构的网络连接而成的、为用户提供统一的端到端通信的大网络被称为一个互联网。图 5-25 所示的是一种常见的互联网结构,互联网由中间的通信子网、边缘的主机和服务器等终端构成。其中,通信子网负责信息的传输和交换,核心设备是路由器。

1. 互联网的基本概念

互联网中的每个成员网络都能支持与该网络相连的设备之间的通信,这些设备被称为终端系统或主机。另外,网络和网络之间通过称为中间系统的设备相连接,中间系统提供了通信路径,并执行必要的路由选择和转发功能,以使连接到互联网的不同网络上的设备之间能够交换数据。这种特殊用途的中间系统一般是路由器。

2. 互联网的设计目标与原则

互联网系统设计采取了端到端(end-to-end)原则。所谓端到端原则,就是将网络的智能放在端节点,即在分布式系统的设计中,某些功能应该尽可能地在应用层实现(即端系统实

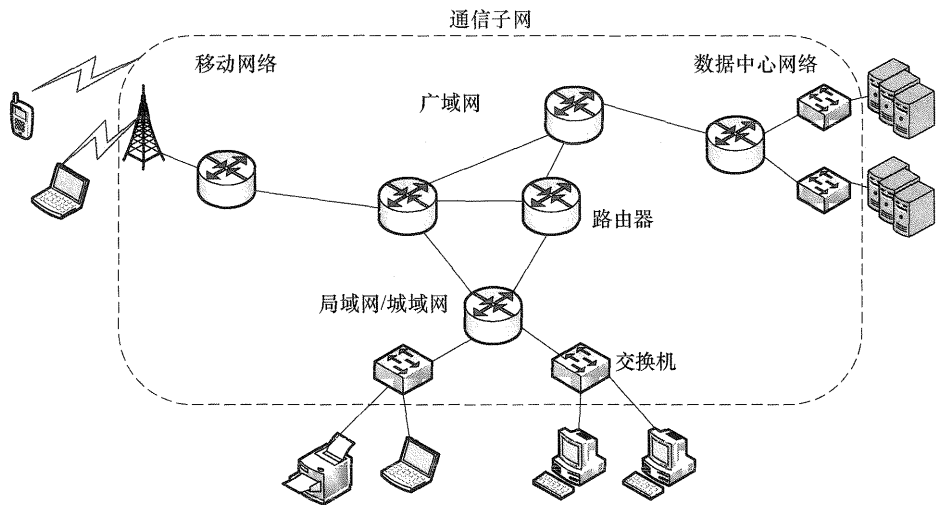


图 5-25 互联网

现),而不是在低层(网络中间设备)的通信系统中实现。这样不仅可以减少网络设备的复杂性,也能使整个网络系统更容易扩充和升级,如图 5-26 所示。

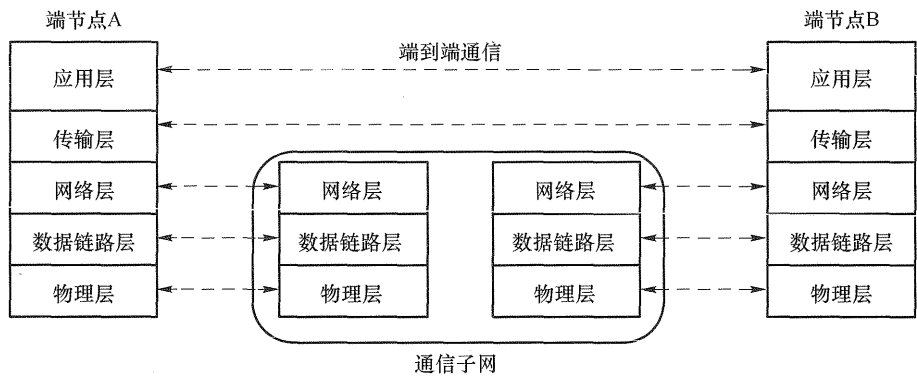


图 5-26 端到端通信

3. 互联网协议

互联网协议(Internet Protocol, IP)是用于在网络中传输数据的规则集合。它定义了数据包的格式和传输方式,确保信息从源头能够安全、准确地到达目的地。互联网协议是网络通信的基础,目前有两个版本:IPv4 和 IPv6。IPv4 是第四版互联网协议,提供约 43 亿个独特地址,采用 32 位地址长度。IPv6 是 IPv4 的继任者,解决了地址空间不足的问题,采用 128 位地址长度,能够支持几乎无限数量的设备接入互联网。这两个版本的协议构成了互联网通信的基础,其中 IPv6 的引入旨在应对 IPv4 地址耗尽的挑战,并提供更高的效率和安全性以及更强的扩展能力。随着设备数量的激增和互联网应用的不断发展,IPv6 逐渐成为新一代互联网技术的关键。

5.4.2 地址与地址转换

为了在网络环境下实现计算机之间的通信,网络中的任何一台计算机必须有一个地址,而且该地址在网络上唯一的。用这个地址可以在这个网络中唯一地标识出这台计算机。在进行数据传输时,通信协议必须在所传输的数据中增加发送信息的计算机地址(源地址)和接收信息的计算机地址(目标地址)。

1. 地址与域名

(1) IP 地址。互联网中为每个计算机分配了一个唯一识别的地址,该地址称为“IP 地址”。IP 地址是互联网的互连网络层使用的地址,也称为协议地址或软件地址,独立于低层物理网络,是全局唯一性地址。

IP 地址是互联网主机的一种数字型标识,采用层次化地址,由网络标识(NetID)和主机标识(HostID)两部分组成,见图 5-27。网络号决定了主机所处网络位置的信息,相当于电话号码的区号,主机号才是该设备的地址。

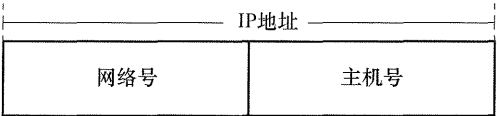


图 5-27 IP 地址结构

IP 地址采用层次型编制的优点是便于管理和寻址;其缺点是难于选择一种合适的层次结构,使得它既能适应各种现实的物理网络的规模,又能充分地利用地址资源。层次结构一旦确定,便会对相关技术产生重大的影响,修改起来也非常的困难。

IP 协议有两个版本:IPv4 和 IPv6。关于 IPv6 的相关内容将在本章后续章节描述。IPv4 协议规定 IP 地址的长度为 32 位(bit)。32 位数值的网络地址通常使用点分十进制标记法(Dotted Decimal Notation)(见图 5-28)。在这种格式中,4 个字节中的每个字节用十进制表示,从 0~255。例如,32 位的十六进制地址 C0290614 写成 192. 41. 6. 20。最低的 IP 地址是 0. 0. 0. 0,最高的 IP 地址是 255. 255. 255. 255。

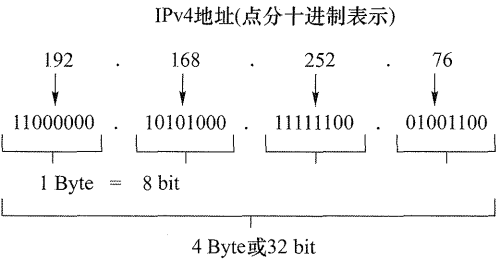


图 5-28 IPv4 地址表示

IPv4 地址根据 IP 数据包通信目标范围的不同,将 IP 地址划分为单播地址、组播地址和广播地址三种类型。其中,单播地址对应一个节点(即网络中的一台主机);组播地址对应多个节点(即网络中的多台主机);广播地址对应全部节点(即网络中的所有主机)。此外,IPv4 还定义了一些特殊含义的地址,如图 5-29 所示。

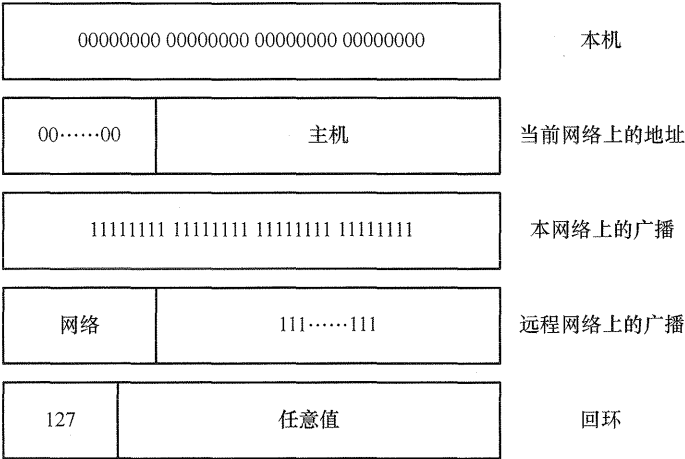


图 5-29 特殊 IPv4 地址的定义

当主机初始启动时,可以使用 IP 地址 0.0.0.0。用全 0 的 IP 地址表示当前网络的当前主机,该地址使得网络内的主机在不知道网络号的情况下就可以引用自己所在的网络。由全 1 构成的地址允许在本地网络(通常是一个 LAN)上进行广播。如果 IP 地址中的网络号部分指向一个适当的网络,而主机域部分全部为 1,那么,通过这样的地址可以向 Internet 上的任何远程网络发送广播分组(不过,许多网络管理员禁止这种特性)。最后。所有形如 127. x. y. z 的地址都被保留用作回环测试。发送至这类地址的分组都不会被输出到线路上,这些分组直接在本地被处理,并且被看作进入的分组。

(2) 物理地址。物理地址(通常也称为 MAC 地址)是数据链路层使用的地址,是低层物理网络(如以太网等)定义的连接在其上的节点或设备的地址。

MAC 地址长 48 bit,由组织标识符(OUI)和厂商序列号(Serial Number)两部分组成(图 5-30)。其中,组织标识符统一分配,用来唯一标识厂商;序列号是厂商分配的序列号,用来唯一标识网卡。



图 5-30 MAC 地址结构

(3) 域名。上面所讲到的 IP 地址是一种数字型网络和主机标识。数字型标识对使用网络的人来说有不便记忆的缺点,因而提出了字符型的域名标识。目前因特网上使用的域名是一种层次型命名法,它与因特网的层次结构相对应。域名使用的字符包括字母、数字和连字符,而且必须以字母或数字开头和结尾。整个域名总长度不得超过 255 个字符。在实际使用中,每个域名的长度一般小于 8 个字符。

一台计算机可以有多个域名(一般用于不同的目的),但只能有一个 IP 地址。一台主机从一个地方移到另一个地方,当它属于不同的网络时,其 IP 地址必须更换,但是可以保留原来的域名。

2. 地址解析与域名解析

(1) 地址解析。IP 地址不能直接用来通信,这是因为 IP 地址只是主机在抽象的网络层中

的地址,不能直接在链路层寻址,若要将网络层中传送的 IP 数据报交给目的主机,还需要传送到链路层转换为帧后才能发送到实际的网络上(IP 数据报的传输过程参见本书 5.4.3.2 节内容),将 IP 报转换为物理地址(或 MAC 地址)的过程称为地址解析。

地址解析采用的具体方法因底层网络的不同而不同,当链路层为以太网时,因特网采用的地址解析协议是 ARP 协议。

(2) 域名解析。用户不愿意使用难于记忆的主机号,愿意使用易于记忆的主机名字(域名),故需要在主机域名和 IP 地址之间进行转换,域名到 IP 地址的转换过程称为域名解析。

把域名翻译成 IP 地址的软件称为“域名系统”(Domain Name System,DNS)。DNS 的功能相当于一本电话号码簿,已知一个姓名就可以查到一个电话号码,号码的查找是自动完成的。完整的域名系统可以双向查找,即可以完成域名和 IP 地址的双向影射。装有域名系统的主机叫作域名服务器。

图 5-31 所示的是主机域名、主机物理地址和主机 IP 地址之间转换的一个例子。

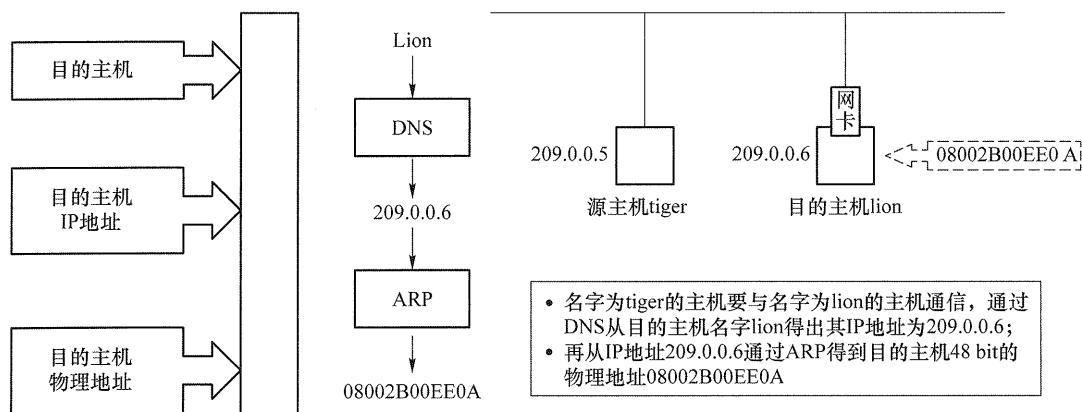


图 5-31 主机域名、IP 地址以及物理地址之间的转化示意

图 5-31 中,目的主机的域名为 lion,IP 地址为 209.0.0.6,网卡上的物理地址为 08002B00EE0A。当源主机 tiger 想要寻找 lion 主机时,tiger 主机首先要将域名 lion 发给 DNS 服务器,DNS 服务器将域名 lion 翻译成为目的主机的 IP 地址:209.0.0.6。然后利用这个 IP 地址,寻找到目的主机所在的网络。在这个局域网中,通过 ARP 协议将目的主机的 IP 地址翻译成为目的主机网卡的物理地址。根据这个物理地址就可以在局域网中找到目的主机。

5.4.3 互联网的基本原理

1. IP 服务的特点

在 IP 网络中,提供的服务主要有以下特点。

(1) 不可靠的:不能保证投递,分组可能丢失、重复、延迟或不按序投递,服务不检测分组是否正确投递,也不提醒收发双方。

(2) 无连接的:每个分组独立选路,乱序到达。这种无连接方式有如下优点。

① 无连接的互联网设施是灵活的。它可以处理各种各样的网络,其中有一些网络本身就是无连接的。基本上,IP 对网络成员的要求非常少。

② 无连接互联网的服务可能是高度健壮的。由于使用无连接的数据报传递方式,如果一个节点出现故障,那么其后的分组可以找到一条替换路由,从而绕过该节点。

(3) 尽力投递的:互联网软件并不随意放弃分组,只有当资源用尽或底层网络出现故障时才可能出现不可靠性。

2. IP 数据报的封装与传输

(1) 独立于底层的虚拟数据报。由于路由器需要连接异构物理网络,而不同类型(异构)的物理网络的帧格式不同(例如有可能两个物理网络使用不兼容的格式)。所以为了克服异构性,互联网络协议软件(IP 协议)定义了一种独立于底层硬件通用的、虚拟的数据包。该包可以无损地在底层硬件中传输。

(2) 底层封装。主机或路由器处理一个 IP 数据报时,IP 协议首先选择数据报发往的下一站(即下一跳 Next Hop)N,然后通过物理网络将数据报传给下一跳 N。但由于网络硬件不了解 IP 数据报的格式和因特网的寻址,所以底层物理网络通过底层封装来传送 IP 数据报。底层封装过程如图 5-32 所示。

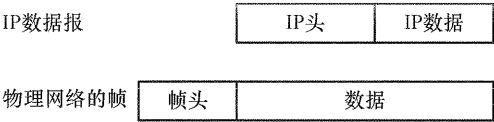


图 5-32 IP 包的底层封装过程示意

- ① 将 IP 数据报封装入物理网络帧的数据区内;
- ② 发送方与接收方在帧的类型域中的值达成一致,以标识该帧的数据区为一个 IP 数据报;
- ③ 将下一站的 IP 地址解析成物理地址,添入帧头的目的地址。

(3) 数据传输。IP 数据报在异构物理网络组成的互联网络中的传输过程如图 5-33 所示。在通过互联网的整个过程中,帧头未累加,只有在 IP 数据报要通过一个物理网络时才进行底层封装,封装后的帧携带 IP 数据报通过物理网络到达下一站(路由器或主机)后,从帧中取出数据报同时丢弃帧头,路由并重新封装到一个输出帧。

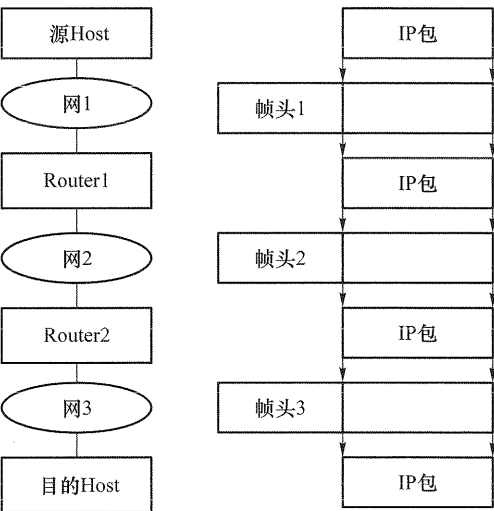


图 5-33 IP 数据报在异构物理网络组成的互联网络中的传输过程

由 IP 协议提供的传输服务是不可靠的。也就是说,IP 协议不保证所有的数据全部被交付,也不保证交付的数据会以正确的顺序到达。从出现的任何差错中恢复是上一层(如 TCP)的责任。这种方式提供了高度的灵活性。使用 IP 方式,每个单元的数据为了从数据源传输到目的地,要经过一个又一个的路由器。由于交付是无保证的,所以任何网络上都没有特殊的可靠性要求,因此,这个协议能够适应任何类型的网络的组合。由于交付的顺序也没有保证,所以连续的数据单元可以沿不同的路径通过互联网,这使得协议能够通过改变路由的方法,对互联网中的拥塞和故障作出反应。

3. IP 数据报的路由与转发

我们将发送 IP 数据报的主机称为源主机,将接收 IP 数据报的主机称为目的主机,而将它们的 IP 地址分别称为源 IP 地址与目的 IP 地址。源主机在发送数据之前,要将源 IP 地址、目的 IP 地址与数据封装在 IP 数据报(也称为 IP 分组)中。IP 地址保证了 IP 分组的正确传送,其作用类似于我们日常生活中使用的信封上的地址。

源主机在发送 IP 分组时只需根据自己的路由表找到第一个路由器,而该路由器会根据该分组中的目的 IP 地址通过查找路由表来决定在 Internet 中的传输路径,在经过路由器的多次转发后将该分组交给目的主机。至于分组具体沿着哪一条路径从源主机发送到目的主机,用户不用参与这个过程,完全由互联网中的各路由器独立完成。

(1) IP 数据报的路由。路由器对 IP 数据报进行路由选择和转发,所谓路由选择是指选择一条合适的路径发送分组的过程。该过程分为直接交付和间接交付两种方式。

① 直接交付:指在一个物理网络上,数据报从一台机器直接传送到另一台机器,只有当两台机器连到同一底层物理传输系统时才能进行直接投递。直接投递有两种情况:a. 源站点与目的站点在同一个物理网络上,直接投递数据报;b. 在数据报从源站点到目的站点的路径上的最后一个路由器上,该路由器与目的站点在同一个物理网络上,故最后一个路由器使用直接投递来投递数据报。

③ 间接交付:当目的网点不在一个直接连接的网络上时进行的投递,发送方必须把数据报发给一个路由器才能投递数据包。

在路由表中,主要包括两项基本内容:目的网络地址和下一跳地址。路由器根据目的网络地址来确定下一跳路由器。

(2) IP 数据报的转发。在因特网中某一个路由器的 IP 协议所执行的分组转发基本过程描述如下:

① 从数据报的首部提取目的站的 IP 地址 D,得到目的网络地址 N;

② 如果 N 就是与此路由器直接连接的某网络的地址,则进行直接投递,将目的地址进行地址解析得到相应的物理地址,将数据报封装在链路层的帧中传给目的主机;否则就是间接投递,执行 3;

③ 若路由表中有到达网络 N 的路由,则将数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器;否则,执行 4;

④ 报告转发数据报出错。

4. IP 路由表的生成与更新

为了实现路由选择,每个主机和路由器上维持一张 IP 路由表,这张路由表为每个可能到达的目的网络给出了 IP 数据报应当被发送的下一跳地址。

路由表可能是静态的,也可能是动态的。使用静态路由表的网络,需要在路由表中包含替换路由以便在某个路由器无效时进行替换。动态路由表更加灵活,可以响应差错控制和网络拥塞的状态。在互联网中,路由器的路由表是动态自适应的,当某个路由器发生故障时,它所有的邻居路由器都会发出一个链路状态报告,以使其他路由器和站点更新各自的路由表。

另一种路由选择技术是源站选路。所谓源站选路,是指源站点通过在数据报中包含一个路由序列表来指定路由。这种路由方式对安全性或优先级的要求有所帮助。

互联网路由器的路由表是依赖路由算法和路由协议来生成和维护的。

因特网采用自适应(即动态的)、分布式路由选择算法。由于因特网规模大且部分用户不希望外界了解自己单位网络的布局细节等信息,因此因特网采取了层次路由选择方法。因特网将整个互联网划分为许多较小的自治系统,简称 AS。一个自治系统有权自主地决定在本系统内应采用何种路由选择协议。这样,因特网的协议就分为以下两大类。

(1) 内部网关协议(IGP):在一个 AS 内部使用的路由选择协议。这与在互联网中的其他 AS 选用什么路由选择协议无关。典型的路由协议有 RIP 和 OSPF。

(2) 外部网关协议(EGP):若源节点和目的节点处在不同的 AS 中,当数据报传到本节点所在 AS 的边界时,就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个 AS 中。这类协议称为外部网关协议。目前这类路由协议使用得最多的是 BGP。

内部网关协议和外部网关协议的关系如图 5-34 所示。

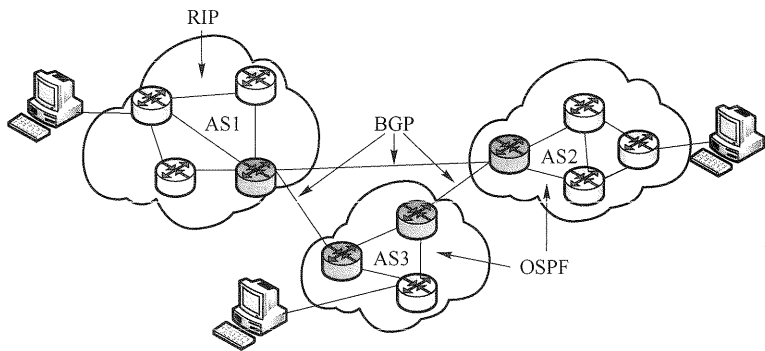


图 5-34 自治系统和路由协议

5.5 因特网

5.5.1 因特网概述

因特网(Internet)是起源于美国、覆盖全球范围的最知名的互联网,它被广泛地用于连接大学、政府机关、公司和个人用户。因特网是成千上万信息资源的总称,这些资源以电子文件的形式,在线地分布在世界各地的计算机上;因特网上开发了许多应用系统,供接入网上的用户使用,网上的用户可以方便地交换信息,共享资源。

因特网的最初宗旨是为大学和科研单位服务,后来由于其信息丰富、收费低廉,成为服务

于全社会的通用信息网络,且已商业化。

5.5.2 因特网的发展

1. 因特网的起源与发展

因特网的发展整体上经历了以下三个阶段。

(1) 起源阶段(1957—1969年):1957年,苏联成功发射了人类历史上第一颗人造地球卫星,开启了人类对太空和网络通信的初步探索。20世纪60年代,全球网络概念、相关论文、网络研究、网络实验、讨论开始出现。1969年,美国建成了第一个使用包交换技术的真实网络阿帕计算机网(ARPAnet),标志着互联网的雏形诞生。

(2) 发展阶段(1970—1989年):20世纪70年代,ARPAnet的技术开始向大学等研究机构普及,同时出现了将不同计算机局域网互联的“互联网”概念。1983年,ARPAnet宣布向TCP/IP过渡,TCP/IP协议的采用使得不同网络能够相互连接,促进了互联网的进一步发展。20世纪80年代,互联网开始商业化,主机数快速增长,网络公司诞生。此外,光纤的诞生提高了数据传输速度。

(3) 成熟与普及阶段(1990—今):这一阶段互联网发展神速,技术日新月异。万维网(World Wide Web)以及搜索引擎软件被开发出来、域名系统使用,互联网开始向社会大众普及。

2. 因特网在我国的发展

(1) 起步阶段(1994—1998年):1994年,我国正式接入国际互联网,开启我国互联网元年。在这一年,国家计算机与网络设施与美国NSFnet直接互联,中国成为国际互联网的77个成员。1997—1998年,互联网公司开始涌现,网易、搜狐、腾讯等公司创立。中国互联网在这一阶段处于起步阶段,互联网基础设施建设逐步加强,为后续的快速发展奠定了基础。

(2) 初步发展阶段(1999—2002年):这一阶段主要是电子商务和搜索引擎的兴起以及门户网站的形成。1999年,阿里巴巴开启了我国的电子商务时代。同年,腾讯发布了聊天软件OICQ(后改名腾讯QQ)。2000年,百度公司创立,我国搜索引擎市场开始形成。新浪、搜狐、网易等门户网站在这一阶段发展成为我国互联网的主要入口。

(3) 快速发展阶段(2003—2008年):这一阶段主要是社交网络的兴起。2003年,阿里巴巴上线C2C平台淘宝网,并推出第三方支付工具支付宝。同年,QQ空间上线,开创了我国社交网络的先河。同时,网络游戏和博客开始流行,网游开始以免费模式吸引玩家,网络游戏市场开始爆发。2002年,国内个人博客开始兴起,资讯门户进入个人门户阶段。随着北京2008年奥运会的举办,我国互联网的国际化进程开始加速。

(4) 移动互联网的崛起(2009—2014年):这一阶段是移动互联网的快速发展时期,2010年,我国互联网用户规模超过4亿,智能手机和移动互联网应用的普及,极大地推动了我国互联网的发展。随着智能手机的普及,移动支付成为主流支付方式。

(5) 创新发展阶段(2015年至今):随着技术的不断进步,大数据、人工智能和区块链等新兴技术开始在互联网领域得到广泛应用。国家提出“互联网+”战略,推动互联网与传统行业的深度融合,促进了传统行业的转型升级。电商平台如淘宝、京东等持续发展,社交媒体如微信、微博等成为人们生活的重要部分,短视频平台如抖音、快手等迅速崛起。

当前,我国因特网发展迅速,在互联网基础设施建设、技术创新、行业应用、安全防护和法律法规建设等方面均取得了显著的成果。

5.5.3 因特网的典型应用

1. 应用层服务模式

(1) C/S 模式。应用层直接为用户的应用进程提供服务,计算机的进程就是运行着的计算机程序。应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。目前因特网最流行的计算模式是客户机/服务器(Client/Server,C/S)模式。其结构如图 5-35 所示。

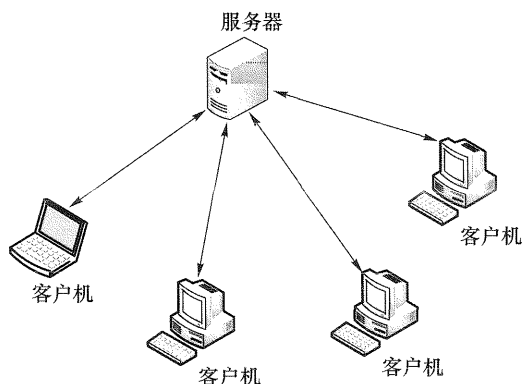


图 5-35 C/S 模式

客户机和服务器是指通信中所涉及的两个应用进程。C/S 模式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。简单地说,C/S 模式是将网络中需要处理的工作任务分配给客户机端和服务端共同完成。将应用分解,将较复杂的计算和重要资源交给网络上的服务器进程,而把一些频繁与用户打交道的计算任务交由较简单的客户端进程来完成。

在 C/S 模式下,客户机是服务请求方,服务器是服务提供方,例如当进程 A 需要进程 B 的服务时,就主动呼叫进程 B。在这种情况下,A 是客户机,而 B 是服务器。

① 客户进程和服务器进程的主要特点如下。

a. 客户进程的主要特点。在进行通信时临时成为客户,但其在本机也可进行其他的计算;被用户调用并在用户的计算机上运行,在打算通信时主动向远程服务器发起通信;可与多个服务器进行通信;不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

b. 服务器进程:一种专门用来提供某种服务的程序,可同时处理多个远程或本地客户的请求;在共享计算机上运行,当系统启动时自动调用并一直不断地运行;被动地等待并接收来自多个客户的通信请求;一般需要强大的硬件和多用户网络操作系统的支持。

客户机与服务器的通信关系一旦建立,通信就是双向的,客户和服务器都可以发送和接收信息。客户机与服务器建立通信关系包括两个主要步骤:首先客户机发起连接建立请求;然后服务器接收连接建立请求,并建立起连接。

② C/S 结构的特点。

a. 功能分离。服务器完成复杂的后台处理任务,客户端完成与客户的交互过程。

b. 位置透明。服务器可以驻留在与客户端相同或不同的机器上,C/S 可以通过重新定向

服务来掩盖服务器的物理位置,使服务器的物理位置对用户是透明的。

c. 共享资源。一个服务器可以利用自身的资源为多个客户端服务,并且能够很好地控制对于共享资源的访问。

d. 服务封装。客户端只需要知道服务器实现的功能,而不必知道其实现的逻辑。这样只要服务器提供服务的接口不变,服务器的升级就不会影响到客户端。

e. 可扩展性。不仅可以很方便地增加和更改客户端,而且服务可以转移到新的服务器上。

(2) P2P 模式。P2P 是英文 Peer to Peer 的缩写,称为对等网或点对点技术。P2P 是一种网络模型,在这种网络中,所有的节点是对等的(称为对等点),各节点具有相同的责任与能力并协同完成任务。对等点之间通过直接互连共享信息资源、处理器资源、存储资源甚至高速缓存资源等,无须依赖集中式服务器或资源就可完成,P2P 模式结构如图 5-36 所示。这种模式与当今广泛使用的 C/S 的网络模式形成鲜明对比,C/S 模式中的服务器是网络的控制核心,而 P2P 模式的节点则具有很高的自治性和随意性。

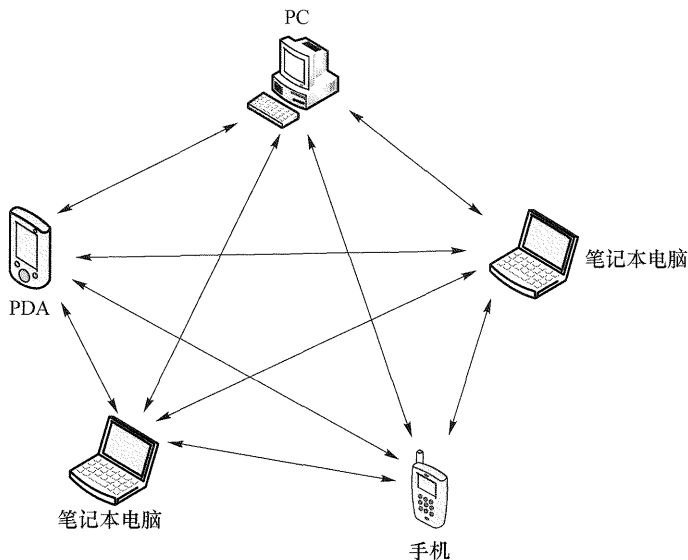


图 5-36 P2P 模式

P2P 模式相对于 C/S 模式的主要优点如下。

P2P 模式主要的优点就是资源的高度利用率。在 P2P 网络上,闲散资源有机会得到利用,所有节点的资源总和构成了整个网络的资源,整个网络可以被用作具有海量存储能力和巨大计算处理能力的超级计算机。C/S 模式下,纵然客户端有大量的闲置资源,也无法被利用。

随着节点的增加,C/S 模式下,服务器的负载就越来越重,形成了系统的“瓶颈”,一旦服务器崩溃,整个网络也随之瘫痪。而在 P2P 网络中,每个对等体都是一个活动的参与者,每个对等点都向网络贡献一些资源,所以,对等点越多,网络的性能越好,网络随着规模的增大而越发稳固。

信息在网络设备间直接流动,高速及时,可降低中转服务成本。

C/S 模式下的互联网是完全依赖于中心点服务器的,没有服务器,网络就没有任何意义。

而 C/S 网络中,即使只有一个对等点存在,网络也是活动的,节点所有者可以随意地将自己的信息发布到网络上。

但是,P2P 也有不足之处。首先,P2P 不易于管理,而对 C/S 网络,只需在中心点进行管理。随之而来的是 P2P 网络中数据的安全性难以保证。因此,在安全策略、备份策略等方面,P2P 的实现要复杂一些。另外,由于对等点可以随意地加入或退出网络,会造成网络带宽和信息存在的不稳定。

2. 域名解析系统

(1) 域名解析系统的基本概念和服务。域名解析系统(Domain Name System,DNS)是互联网使用的命名系统。该系统提供的域名解析服务是互联网最重要的基础服务之一。DNS 采用 C/S 应用服务模式,将用户使用的主机名转换为 TCP/IP 协议使用的 IP 地址(见图 5-37),底层协议使用 UDP 进行传输。

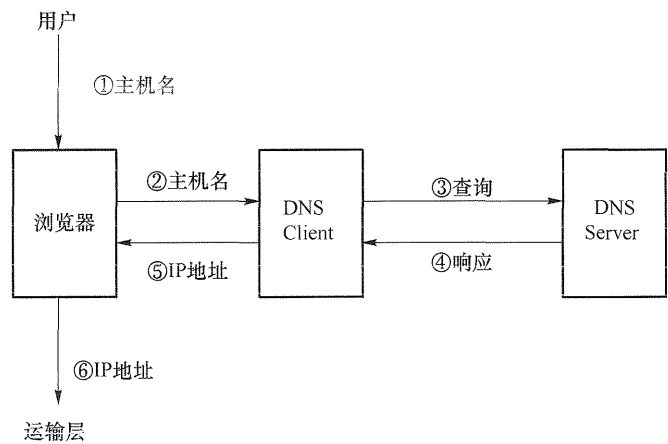


图 5-37 DNS 将主机名转换为 IP 地址

从理论上讲,可以在一个域名服务器上装入因特网上所有的主机名,并回答所有对 IP 地址的查询。但这种方法不可取,因为随着互联网规模的扩大,服务器的负载会过大,而且一旦服务器出现故障,整个网络都将瘫痪,因此采用分布式的层次结构的命名树作为主机的域名,将域名系统设计成为一个联机分布式数据库。由于系统是分布式的,即使单个计算机出现故障,也不会妨碍整个系统的正常运行。

互联网上设备的名字采用层次结构的域名空间,DNS 系统是当前互联网上结构最复杂、规模最大的分布式数据库系统。互联网上的主机拥有一个唯一的层次结构的名称(即域名 Domain Name)。“域(Domain)”是名字空间可管理的划分,可以划分为子域,子域又可继续划分为子域的子域,这就形成了顶级域、二级域、三级域等。

域名由标号(Label)序列构成,各标号之间用点“.”隔开。例如,北京邮电大学 Web 服务器的域名是 www.bupt.edu.cn,该域名由四组标号组成。其中,cn 是顶级域名;edu 是二级域名;bupt 是三级域名;www 是四级域名。

互联网的域名空间可以用域名树来直观表示,图 5-38 所示的是互联网的域名空间的一个示例,顶层是根(Root),根下依次是顶级域名、二级域名、三级域名和四级域名等。

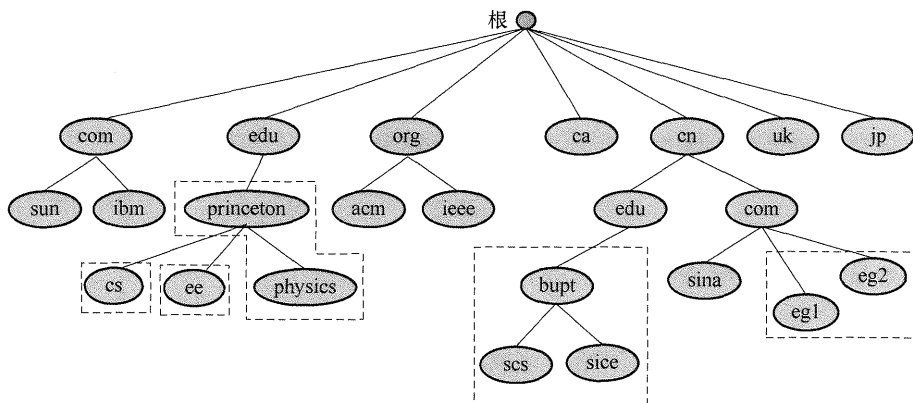


图 5-38 互联网域名空间示例

(2) DNS 的组成。DNS 由 DNS 客户端和域名服务器组成。其中,客户端也称为解析器 (Resolver);域名服务器包括分布在不同网络位置的多台域名服务器,理论上每一级域名都有对应的域名服务器。

域名服务器采用层次化组织,构成一个域名服务器树,域名服务器树从根向下依次包括如下内容。

- ① 根域名服务器(Root Name Server):为下级域名服务器提供域名解析服务。
- ② 顶级域名服务器(Top Level Name Server):管理该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
- ③ 权威域名服务器(Authoritative Name Server):因特网中的主机都应该在所在域的域名服务器中注册,提供注册的域名服务器就是该主机的权威域名服务器,该服务器提供主机名(如 Web 服务器、E-mail 服务器的域名)与 IP 地址的权威映射。权威服务器一般是主机所在单位的 DNS 服务器;本地域名服务器/默认域名服务器(Local Name Server)就是每个组织/企业的 DNS 服务器,也可以是 ISP 的 DNS 服务器。

(3) 域名解析的工作过程。一个典型的 DNS 域名解析示例如图 5-39 所示,该示例下的域名解析过程如下。

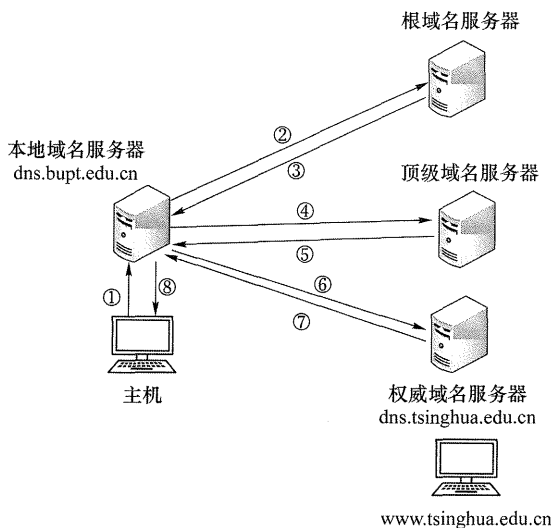


图 5-39 DNS 域名解析示例

- ① 北京邮电大学某用户在浏览器地址栏输入了一个网站地址(如 www. tsinghua. edu. cn), 浏览器提取网站的域名并调用 DNS 解析器(即客户端软件), 解析器将 DNS 查询请求发送给北京邮电大学的本地域名服务器(dns. bupt. edu. cn);
- ② 本地域名服务器将查询请求发送给根域名服务器;
- ③ 根域名服务器将被查询域名(www. tsinghua. edu. cn)所属的顶级域名服务器的地址返回给本地域名服务器;
- ④ 本地域名服务器将查询请求发送给顶级域名服务器;
- ⑤ 顶级域名服务器将被查询域名(www. tsinghua. edu. cn)所属于的权威域名服务器(dns. tsinghua. edu. cn)的地址返回给本地域名服务器;
- ⑥ 本地域名服务器将查询请求发送给权威域名服务器;
- ⑦ 权威域名服务器将被查询域名(www. tsinghua. edu. cn)对应的 IP 地址返回给本地域名服务器;
- ⑧ 本地域名服务器将被查询域名(www. tsinghua. edu. cn)对应的 IP 地址返回给解析器, 域名解析结束。

3. 动态主机配置

(1) 动态主机配置的基本概念和服务。TCP/IP 协议由协议软件负责运行, 协议软件要正常运行, 就需要在软件初始化过程中配置相关的初始参数(如 IP 地址、默认网关等), 不同设备上的 TCP/IP 协议, 软件初始化的参数也是不同的。

在协议软件中给协议相关的参数进行赋值的动作称为协议配置, 具体需要配置的参数内容由相关的协议决定, TCP/IP 协议软件需要配置的参数主要包括两类:

- ① IP 地址、网络号以及默认网关地址等与网络层路由相关的参数;
- ② 重要网络服务(如域名解析 DNS)的服务器地址等。

TCP/IP 协议配置主要包括两种方式: 手工配置(也称为静态配置)和自动配置(也称为动态配置), 在互联网发展的初期, 协议参数通常采用手工配置方式, 开机由设备管理员或者用户手工输入预先分配的 IPv4 地址和子网掩码、默认网关以及 DNS 服务器地址。随着互联网设备数量的增加以及移动性的增强, 逐渐由手工配置转向自动配置, 动态主机配置是目前普遍使用的应用层 TCP/IP 协议参数配置服务, 该服务允许主机加入新的网络并自动获取 IP 地址等设备连网工作所必需的协议参数。该服务使用的协议是动态主机配置(Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)协议。

DHCP 协议是应用层协议, 采用 C/S 模式提供服务, 需要得到网络地址的节点是 DHCP 客户端, DHCP 服务器负责响应客户端的请求, 为其提供 IP 地址和其他配置信息(见图 5-40)。底层协议使用 UDP 协议进行通信。

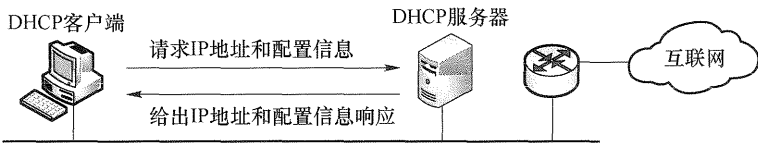


图 5-40 DHCP 工作示意

(2) DHCP 系统的组成。DHCP 系统的工作需要三个主要组成部分: DHCP 客户端、DHCP 服务器和 DHCP 中继代理(见图 5-41)。

DHCPv6 客户端:负责与 DHCP 服务器进行交互,获取 IP 地址/网络前缀等网络配置信息,完成自身的地址配置功能。

DHCPv6 服务器:负责处理来自客户端或中继代理的地址分配、地址续租、地址释放等请求,为客户端分配 IP 地址/网络前缀等网络配置信息。

DHCPv6 中继代理: DHCPv6 客户端与服务器不在同一链路时使用,负责转发客户端和服务器之间的 DHCP 报文。

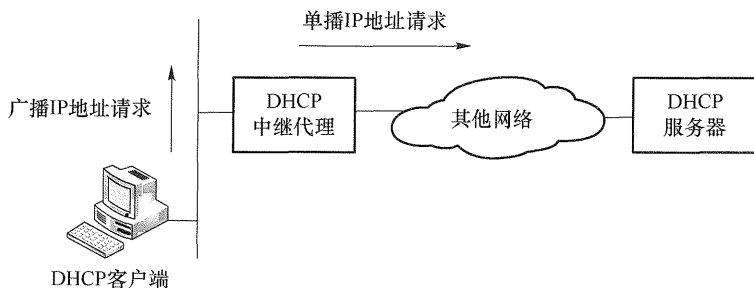


图 5-41 DHCP 系统的组成示意

(3) DHCP 的工作过程。DHCP 服务是主机连网最基础的服务。如果没有该服务,主机就无法得到合法的 IP 地址,也就不能正常通信。因此主机要通过自动发现过程获得 DHCP 服务器的地址是无法通过其他服务进行自动配置的。DHCP 协议的基本工作过程如下。

① DHCP 客户端发送广播报文(DHCPDISCOVERY)在本地网络上寻找 DHCP 服务器(由于不知道 DHCP 服务器的地址,所以只能发送广播报文);

② 本地网络上的 DHCP 服务器对广播消息进行应答(DHCPOFFER),在应答消息中包含了可分配给该客户端的 IP 地址和网络配置参数(IP 地址的详细分配的过程不在本书中赘述)。

当 DHCP 客户端和 DHCP 服务器不在同一个网络中时,DHCPDISCOVERY 和 DHCPOFFER 报文都需要通过 DHCP 中继代理转发,以确保网络中 DHCP 服务的正常提供。

4. 电子邮件

(1) 电子邮件的基本概念和特点。E-mail 是因特网中可利用的最流行的服务之一。在因特网的初期,E-mail 就已经成为研究人员、科学家、高技术领域和学术界相互通信的一种廉价而有效的手段。电子邮件是因特网的一个基本服务。通过电子邮件,用户可以方便快速地交换信息,查询信息。用户还可以加入有关的信息公告,讨论与交换意见,获取有关信息。

电子邮件信息包括两部分:第一部分是头部,包括有关发送方、接收方、发送日期、主题和抄送;第二部分是正文,包括问候、正文和签名三部分。

(2) 电子邮箱与地址。电子邮件系统中使用了许多传统办公室中的术语和概念。在可以接收电子邮件前,每个人必须拥有一个电子邮箱(E-mail)。通常,电子邮箱就是邮件服务器磁盘上的一块存储空间。与传统的邮箱一样,电子邮箱是私有的——邮件软件可以往任何一个邮箱中加一条信息(即写入信息),但只有邮箱所有者才能检查、阅读和删除该信息。

每个电子邮箱有一个唯一的电子邮件地址(E-mail Address)。当用户发送电子邮件时,电子邮件地址标识接收方。完整的电子邮件地址包括两部分,第一部分用来标识用户的邮箱;第二部分是邮箱所在的计算机的域名。这两部分常用“@”隔开。例如:当用户发送电子邮件

时,用电子邮件地址来说明 mailbox@computer。其中,mailbox 是一个指明用户邮箱的字符串;computer 是一个指明邮箱所在的计算机的字符串(即域名)。

(3) 基本工作原理和相关协议。E-mail 邮件系统的工作需要三个主要组成部分:用户代理(用户发送/接收邮件程序)、邮件服务器和电子邮箱(见图 5-42)。实际系统更复杂。

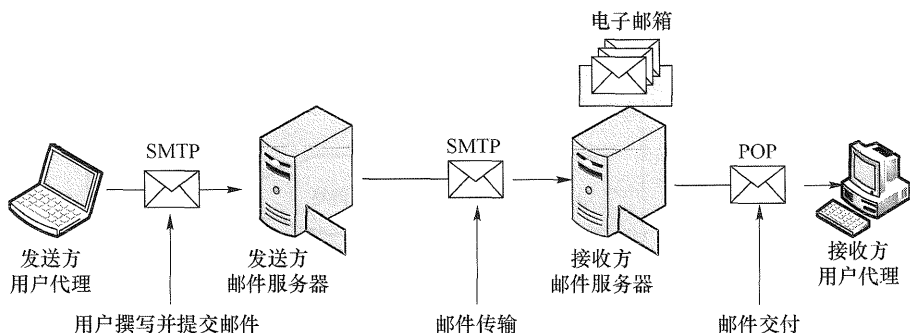


图 5-42 电子邮件系统的组成

用户代理程序是一个软件,用来管理、阅读和撰写邮件,使用它的功能可以完成与传统邮件第一阶段相同的任务。

邮件服务器是一台计算机,它的功能是接收、存储、邮递电子邮件。

电子邮箱是一个保存电子邮件及其信息的被特殊格式化的磁盘文件,通常在第一次申请建立账号时由系统管理员创建。邮箱是私有的,只有其所有者可以从中读取信件,其他任何人只能向它发送电子邮件。

SMTP 简单邮件传输协议:当邮件程序与远程计算机通信时使用该协议,它允许发送方说明自己,指定接收方,以及传送电子邮件信息。SMTP 要求可靠地传递,即发送方必须保存一个邮件信息的副本直到接收方将一个副本放在不易丢失的存储器(磁盘)。SMTP 协议运行在邮件服务器上。

POP 协议是一个对电子邮件信箱进行远程访问的协议,该协议允许用户从另一台计算机对邮箱内容进行访问。这需要在邮箱所在的计算机上再运行一个服务器程序,这个服务器使用 POP 协议。用户运行的用户代理程序成为该 POP 服务器的客户端,并对邮箱的内容进行访问。

5. 万维网

(1) 万维网的基本概念和特点。万维网(World Wide Web, WWW)简称 Web,是全球网络资源。Web 并非某种特殊的计算机网络,而是一种特殊的信息检索结构框架,是一个大规模的、联机式的信息存储系统。

Web 最初是由欧洲核子物理研究中心(European Laboratory for Particle Physics, CERN)的物理学家 Tim Berners-Lee 于 1989 年 3 月提出的,遍布在全球的研究人员在从事科学研究工作时往往需要进行协作式工作,需要经常收集时刻变化的报告、绘制图、照片和其他文献等,Web 的研制正是出于这个需求。

① 超文本与超媒体(Superlink)。Web 将全球信息资源通过关键字方式建立链接,使信息不仅可按线性方式搜索,而且可按交叉方式访问。在一个文档中选中某关键字,即可进入与

该关键字链接的另一个文档,它可能与前一个文档在同一台计算机上,也可能在因特网的其他主机上(见图 5-43)。Web 的超文本文件分布在整个因特网上。一般用超媒体(Hypermedia)一词来指非文本类型的数据文件,例如声音、图像等。Web 是一个交互式超媒体系统,它由链接方式相互连接的多媒体文件组成。用户只要选中一个连接,就可以访问相关的多媒体文件。

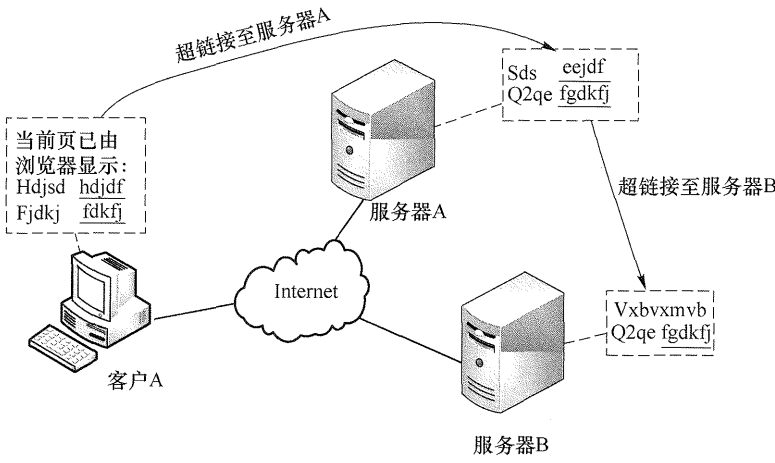


图 5-43 万维网的分布式信息组织

② 统一资源定位符 URL。Web 可连接任何一种因特网资源,启动远程登录,收发电子邮件等。Web 试图将因特网的一切资源组织成超文本文件,然后通过链接让用户方便地访问它们。为了唯一标识出分布在整个因特网上的万维网资源,万维网使用了统一资源定位符 URL 来标识万维网资源。URL 的基本格式及示例如图 5-44 所示。

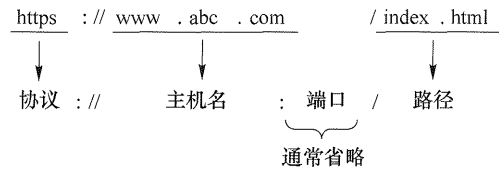


图 5-44 URL 格式及示例

(2) 万维网的基本工作原理和协议。万维网的目的是访问遍布在因特网中计算机上的链接资源。使用链接的方法,一个站点能非常方便地访问另一个站点(也就是所谓的“链接到另一个站点”),主动按需获取各种信息。同因特网上其他许多服务一样,Web 使用 C/S 模式。客户端使用的程序叫作浏览器,这是 Web 的用户窗口。万维网使用超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol, HTTP)作为应用层协议在浏览器和 Web 服务器(存储超文本资源)之间传输万维网文档(即 Web 网页)。

为了使不同作者协作创作的不同风格的万维网文档在因特网上的异构的主机上都能显示出来,需要定义统一格式的文档撰写语言,这种语言就是超文本标记语言(Hyper Text Markup Language, HTML)。用户可以使用搜索工具(如百度的搜索引擎)查找所需要的信息。网页浏览示例如图 5-45 所示。

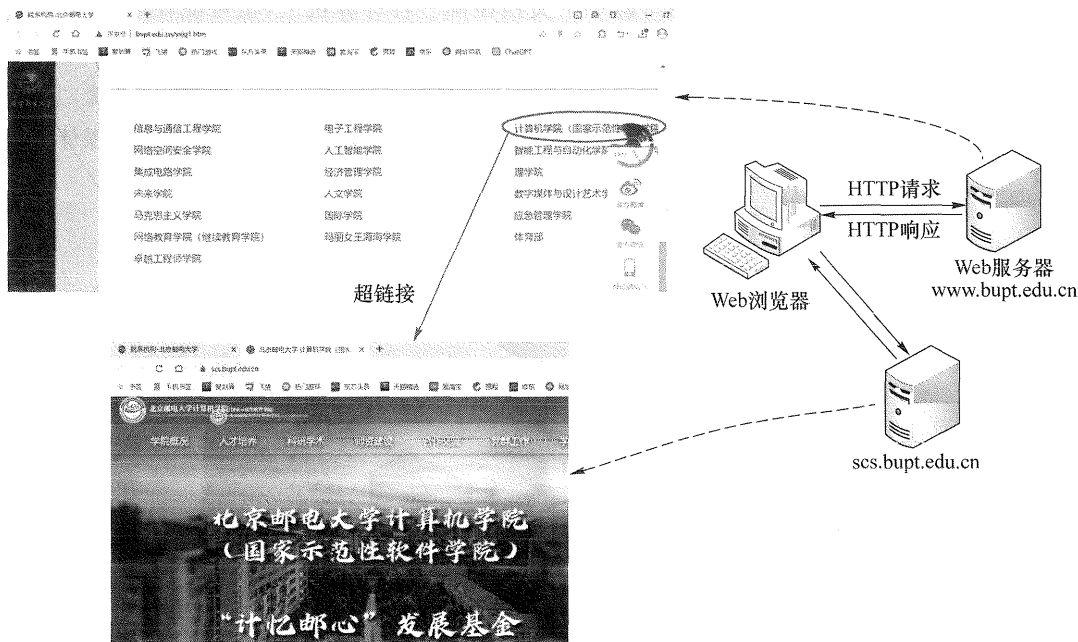


图 5-45 Web 主页超链接示意

5.6 新一代互联网技术

5.6.1 IPv6



IPv6

1. IPv4 的局限性

互联网协议(IP)是网络通信的基础,IPv4 自 1981 年发布以来,一直是 Internet 的核心协议。随着 IP 应用的更加广泛、深入,IP 网络出现了多样化的局面,它已经成为一个综合数据、语音、视频等多媒体服务的平台。但是随着互联网规模的迅速发展,IPv4 已经不能满足网络发展的需要,当初设计 IPv4 时考虑不周所带来的缺陷显得日益突出,主要集中于以下四个方面。

(1) 地址空间有限,地址资源枯竭。IPv4 协议支持约 43 亿个唯一的 IP 地址,这在互联网初期似乎是一个庞大的数字。然而随着互联网的快速发展、智能设备(包括 PDA、汽车、手机、各种家用电器等)的普及以及物联网设备(智能手环、传感设备、智能家用电器等)的广泛使用,这一地址空间已远远不能满足需求。2019 年 11 月,全球 43 亿 IPv4 地址正式耗尽,这意味着不再有 IPv4 地址可分配给 ISP 和其他大型网络基础设施提供商。虽然 IPv4 的网络地址转换(NAT)技术可以临时缓解地址不足的问题,但也破坏了互联网的端到端通信方式,给网络引入了处理的复杂性和性能“瓶颈”。

(2) 路由表膨胀,移动路由复杂。互联网规模的增长也导致路由器的路由表迅速膨胀,路由效率特别是骨干网络路由效率急剧下降。另外,主机移动时传统的 IPv4 网络会产生三角路

由问题,这使得移动 IP 路由复杂,难以适应当今移动业务发展的需要。事实上,在 IPv4 地址枯竭之前,路由问题就已经成为制约 Internet 效率和发展的“瓶颈”。

(3) 安全和服务质量难以保障。电子商务、电子政务的基础是网络的安全性和可靠性,语音、视频等新业务的开展对服务质量(QoS)提出了更高的要求。而 IPv4 本身缺乏安全和服务质量的保障机制,IPv4 协议的设计没有考虑音频流和视频流的实时传输问题,也没有提供端到端的加密和认证机制,数据在传输过程中容易被截获和篡改。

(4) 缺乏扩展能力,网络创新技术引入困难。IPv4 报文头部虽然可以包含一些可选功能,内容涉及源选路、安全(Security)、时间戳(Timestamp)和路径记录(Record Route)等,但是这些可选字段是预先定义好的,这就增加了新网络功能的难度。而且携带这些可选功能的 IPv4 报文在转发过程中往往需要中间路由转发设备进行软件处理,对路由器设备性能造成额外消耗,实际中很少使用。

IPv4 的这些局限性表明,为了支持互联网的持续增长和创新,向 IPv6 的过渡是必要的。IPv6 不仅提供了几乎无限的地址空间,还在性能效率、安全性、移动性、服务质量以及扩展能力等方面进行了显著的改进,为未来互联网的发展奠定了坚实的基础。

2. IPv6 的主要技术特征

互联网工程工作小组(Internet Engineering Task Force, IETF)在 20 世纪 90 年代初期提出了下一代互联网协议 IPng (IP - the next generation),并于 1998 年 12 月发布了 IPv6 标准草案 RFC 2460,2017 年 7 月 IPv6 正式完成标准化 RFC 8200。

(1) IPv6 地址格式与类型。

① IPv6 地址格式。IPv6 地址为 128 bit,由网络地址和接口 ID 两部分组成,如图 5-46 所示。

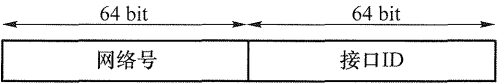


图 5-46 IPv6 地址格式

IETF 设计了一种新的标记法——冒分十六进制——来表示 IPv6 地址: 16 个字节被分成 8 组来书写,每一组 4 个十六进制数字,组之间用冒号隔开。例如:2001:0db8:130f:0000:0000:7000:0000:140b。

由于许多地址的内部可能有很多个 0,所以定义了以下两种压缩规则。

- a. 前导 0 压缩规则:在一个组内,前导的 0 可以省略,比如,0123 可以写成 123。
- b. 双冒号压缩规则:16 个“0”位构成的一个或多个组可以用一对冒号来代替,但是是一个地址中最多只能使用一次双冒号。

利用地址压缩规则,简化了 IPv6 的地址表示形式,如图 5-47 所示。

② IPv6 地址类型。IPv6 支持三种主要类型的地址:单播地址(Unicast)、任播地址(Anycast)和组播地址(Multicast)。其中,单播地址和组播地址与 IPv4 类似;任播地址用于标识一组接口,数据包发送到离发送者最近的一个接口。IPv6 不支持广播地址,利用组播功能替代了大多数广播应用。

(2) IPv6 报头结构。IPv4 报头较为复杂(见图 5-48),有 12 个必选字段和 1 个可选字段,总长度为 20~60 Byte。

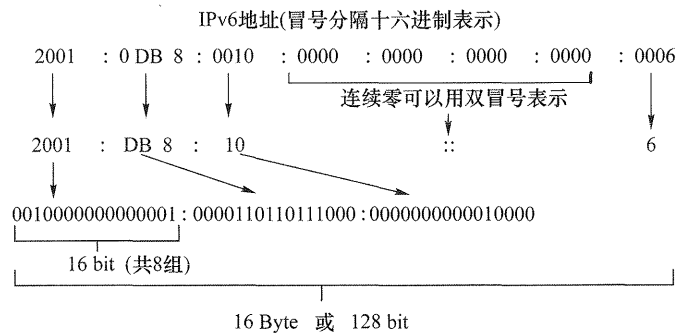


图 5-47 IPv6 地址表示

版本 (4)	首部 长度	区分服务(8)	总长度(16)	
标识(16)			标志(3)	片偏移(13)
生存时间(8)	协议(8)	首部校验和(16)		
源地址(32)				
目的地址(32)				
可选字段(长度可变)				
数据部分				

20字节

图 5-48 IPv4 报头格式

IPv6 报文由 IPv6 基本头部、IPv6 扩展头部以及上层协议数据（例如 TCP、UDP 或 ICMPv6 等）三部分组成。与 IPv4 相比，IPv6 报文简化了 IP 报头，如图 5-49 所示，用 40Byte 的固定长度首部代替 IPv4 的可变长度首部，且去掉了 IPv4 协议中的 7 个功能域字段。去掉了报头校验和，提高了处理效率。用扩展报头代替了 IPv4 报头中的选项字段，提升了 IPv6 的扩展能力。

值得强调的是，IPv6 采用扩展首部的方式替换了 IPv4 的“选项 Options”字段。一个 IPv6 报文必须包含一个 IPv6 基本头部（大小为 40Byte），同时可以包含 0 个、1 个或多个扩展头部，如图 5-49 所示。仅当需要中间转发节点或目的节点做某些特殊处理时，才由报文发送方添加一个或多个扩展头部。IPv6 扩展头的长度是可变的（但总是 8Byte 的整数倍），这样便于日后扩充新增选项。

3. IPv6 的优势

（1）海量地址空间。最重要的，IPv6 有比 IPv4 更长的地址。IPv6 的地址有 16Byte 长，128 bit 的地址结构使 IPv6 理论上可以拥有(43 亿×43 亿×43 亿×43 亿)个地址。近乎无限的地址空间是 IPv6 的最大优势之一。此外，大地址空间还具有网段遍历扫描困难、端到端溯源容易等网络安全方面的优势。

（2）层次化地址设计。正因为有了近乎无限的地址空间，IPv6 在地址规划时就根据使用场景划分了各种地址段。同时严格要求单播 IPv6 地址段的连续性，禁止出现 IPv4 的地址不

连续现象,便于 IPv6 路由聚合,缩小 IPv6 路由表的规模。

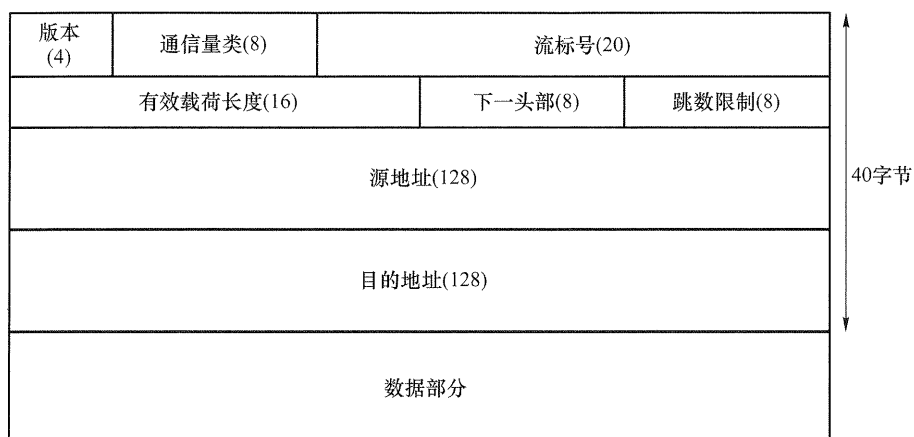


图 5-49 IPv6 报文格式

(3)地址配置灵活。IPv6 除了支持 IPv4 的手动配置和 DHCP 自动分配两种方式,还提供更为灵活的无状态地址自动配置(Stateless Address Autoconfiguration, SLAAC),允许设备在没有 DHCP 服务器的情况下自动生成 IPv6 地址,简化了网络的初始配置过程,实现 IPv6 主机在网络中的即插即用。

(4)安全性增强。IPv6 原生支持 IPsec(IP 层安全协议),提供了端到端的加密和认证功能,提高了网络通信的安全性。虽然 IPv4 也可以实现 IPsec,但配置和管理较为复杂,难以广泛应用。随着网络攻击手段的不断进化,IPv6 的安全功能不仅有助于防御传统的网络攻击,还能有效应对新型威胁,保障互联网环境的安全和稳定。

(5)移动性改善。当一个用户从一个网段移动到另一个网段时,传统的 IPv4 网络会产生“三角路由”问题,而 IPv6 网络可以直接路由转发,解决了“三角路由”问题,显著提升了用户体验,特别是在需要频繁移动的设备和应用场景中,如移动通信和物联网设备。

(6)服务质量进一步改善。IPv6 保留了 IPv4 所有的 QoS 属性,额外定义了流标签字段,可为应用程序或者终端所用,针对特殊的服务和数据流,分配特定的资源。

(7)极强的扩展能力。IPv6 头部的扩展首部为 IPv6 协议的扩展创新提供了无限可能,IPv6 的扩展报头在需要的时候可插在 IPv6 基本头部和有效载荷之间,能够协助 IPv6 完成加密认证、移动性管理、最优路径选路、QoS 等,并可提高报文转发效率。IPv6 扩展首部的使用使得网络可编程,可根据需要进行路由,为后续的 IPv6+ 提供了技术基础。

IPv6 作为下一代互联网协议,不仅是用于解决地址耗尽问题的方案,还为互联网创新提供了强大的推动力。随着整个社会加快数字化转型步伐,加快发展基于 IPv6 的下一代互联网,不仅能够提供海量的地址资源,还将为网络能力提升、技术创新、产业升级提供基础支撑,助推互联网与实体经济融合,助力数字经济蓬勃发展。

在全球主要国家和地区,IPv6 的建设与应用正在加速推进。我国高度重视 IPv6 发展,2017 年 11 月发布的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》明确了推进 IPv6 规模部署的路线图和时间表。“十四五”规划明确指出,要加快建设新型基础设施,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。

5.6.2 IPv6+

随着互联网的快速发展,IPv6 凭借其巨大的地址空间和更高的灵活性成为解决 IP 地址短缺问题的关键。然而,随着 5G、云计算和物联网的发展,数字化应用要求网络不仅能够解决连接的问题,还要能够提供高质量的连接、更加智能的连接,为了解决这些问题,IPv6+应运而生。

IPv6+的基本定义:通过“IPv6+协议创新+AI”提供面向 5G 和云时代的智能 IP 网络,满足 5G 和云网融合的创新业务需求。IPv6+是基于 IPv6 的创新与升级。主要体现在以下三个方面。

1. 网络技术体系创新

基于 IPv6 的技术与协议创新,典型的代表包括网络编程 SRv6(Segment Routing)、网络切片、新型组播(BIERv6)、随流检测(IFIT)和应用感知网络(APN6)技术。基于 IPv6 的技术体系创新在不断加速中,未来会有更多的新技术与新应用出现并被广泛应用到产业中。

2. 智能运维体系创新

在 IPv6 基础上,结合新技术应用(如智能技术等),使网络的运行及维护变得更加智能,包括网络故障的自主发现、识别及自愈,网络自动调优以及网络健康度实时感知等。

3. 网络商业模式创新

以 5GtoB、云间互联、用户上云等为代表。IPv6+的出现,支撑 IP 网络实现“两个升级”,分别是由万物互联向万物智联升级,以及由消费互联网向产业互联网升级。

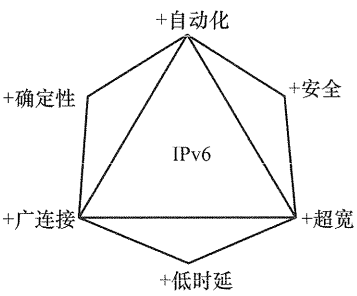


图 5-50 IPv6+创新体系六维度能力

IPv6+在超宽、广连接、安全、自动化、确定性和低时延六个维度(见图 5-50)全面提升了 IPv6 网络能力,助力打造无处不在的智能 IP 连接,构建万物互联的智能世界。

(1) 超宽:端到端 400GE 全面覆盖接入、骨干及数据中心网络,承载千亿连接及万物上云。

(2) 广连接:提供了多业务承载及网络服务化能力。利用 SRv6 等技术,实现了端到端流量调度、协议简化、网络可编程和用户体验保障,满足了多业务融合体验的需求。

(3) 安全:为 IP 网打造内生的安全体验,采用零信任模式对所有访问进行认证及鉴权,并提供最小访问权限。云网安一体的协同威胁处置架构实现了从小时级到分钟级的威胁遏制。

(4) 自动化:支持自动、自愈、自优、自治的自动驾驶网络。采用人工智能、随流检测、知识图谱等新型技术,在将故障恢复时间从小时级缩短到分钟级的同时,实现了网络故障的智能预测。

(5) 确定性:为 IP 网络打造可预期的确定性体验。利用切片技术提供的高安全、高可靠、可预期网络环境,将抖动从毫秒级降低为微秒/纳秒级。同时,利用无损网络技术实现数据中心的 0 丢包。

(6) 低时延:打造人与虚拟世界实时交互的沉浸式体验。城域端到端时延降低到 10 ms 级;通过端网协同,数据中心网络的静态时延从微秒级降低为百纳秒级,动态时延单跳从 10~100 μ s 降低到 1 μ s,打造了更为高效的数据通道。

章节习题

- 5-1 什么是数据通信?与通常意义上的电话通信比较,数据通信具有哪些特点?
- 5-2 数据通信的模型由哪几部分构成,分别具有什么功能?
- 5-3 什么是计算机网络?计算机网络的基本目标是什么?
- 5-4 IoT 终端设备的典型通信技术有哪些?
- 5-5 什么是协议?
- 5-6 请说明协议与服务之间的关系。
- 5-7 OSI 参考模型包括哪些层?请说明各层的基本功能。
- 5-8 TCP/IP 参考模型包括哪些层?请列举各层的代表性协议。
- 5-9 交换机的基本功能是什么?如何使用交换机组网?
- 5-10 路由器的基本功能是什么?
- 5-11 防火墙的基本功能是什么?
- 5-12 什么是网络拓扑结构?有哪些典型的网络拓扑结构?
- 5-13 按照覆盖范围网络可以划分为几种类型?
- 5-14 互联网上最主要的网络互联设备是什么?
- 5-15 IPv4 地址的结构是什么?IPv4 地址长度是多少?
- 5-16 IP 协议提供的服务是什么?
- 5-17 请思考并说明 IP 协议为什么能够实现异构的网络互联。
- 5-18 因特网的应用层支持的服务模式有哪几种?各自的特点是什么?
- 5-19 请选择一种你常用的因特网应用并说明该应用的工作过程。
- 5-20 为什么需要 IPv6?请给出三个理由。
- 5-21 目前的 IPv6+网络技术体系创新主要包括哪几种技术?请选择一种你感兴趣的技术进行调研并说明该技术在我国的研究进展情况。

本章参考文献

- [1] 魏更宇. 通信导论[M]. 北京:北京邮电大学出版社, 2005.
- [2] FOROUZAN B A, FEGAN S C. 数据通信与网络[M]. 吴时霖, 吴永辉, 吴文艳, 等译. 北京:机械工业出版社, 2007.
- [3] 谢希仁. 计算机网络简明教程[M]. 北京:电子工业出版社, 2021.
- [4] 谢希仁. 计算机网络[M]. 北京:电子工业出版社, 2021.
- [5] TANENBAUM A S. 计算机网络[M]. 6 版. 潘爱民, 译. 北京:清华大学出版社, 2022.
- [6] KUROSE, ROSS. 计算机网络——自顶向下方法[M]. 陈鸣, 译. 北京:机械工业出版社, 2019.

- [7] CLARK D D. 互联网的设计和演化[M]. 朱利,译. 北京:机械工业出版社, 2020.
- [8] COMER D E. 计算机网络与因特网[M]. 6 版. 范冰冰,张奇支,龚征,等译. 北京:电子工业出版社, 2015.
- [9] 王相林. IPv6 网络:基础、安全、过渡与部署[M]. 北京:电子工业出版社, 2015.
- [10] DAVIES J. 深入解析 IPv6[M]. 3 版. 汪海霖,译. 北京:人民邮电出版社, 2014.
- [11] 田辉,利振斌. “IPv6+”网络技术创新:构筑数字经济发展基石[M]. 北京:人民邮电出版社, 2023.
- [12] 李泓锟. IPv6+数字经济的联接底座[J]. 华为技术, 2021(89),12.
- [13] HUSTON G. 互联网过去 25 年的历史[J]. 中国教育网络,2023,7.
- [14] 卢赫. 国内外移动互联网发展现状及问题分析[J]. 现代电信科技, 2009(7),28.